
偏微分方程

MIT 18.152 中文重构本

Jared Speck 原讲义; 中文重构与增补

MIT 18.152, Fall 2011

前言

热量的扩散、静电势的平衡和声波的传播都可以写成偏微分方程, 但相同的求导符号并不意味着相同的解法. 本书围绕初值、边界值、解的意义以及能量估计, 建立热方程、Laplace/Poisson 方程和波方程的完整入门理论, 再以 Fourier 变换连接扩散与色散, 进入 Schrödinger 方程、变分场论和输运方程.

读者需熟悉一元和多元微积分、线性代数、常微分方程以及基础实分析. 散度定理、控制收敛、Fubini 定理和 L^2 完备性作为先修工具使用, 其应用条件在具体证明中说明. 分布、弱解、Fourier 归一化及能量空间在首次使用处定义. 不要求先学 Sobolev 空间的一般理论.

依据 Jared Speck 的 [MIT OpenCourseWare 18.152 Introduction to Partial Differential Equations, Fall 2011](#) 全部 18 份公开课堂讲义, 共 24 课时、136 个实际 PDF 页面, 含 18 页末尾 OCW 来源页. 本书按依赖关系重排, 合并反复出现的记号、守恒律和复习内容, 不嵌入英文页面. 定义、定理、证明、例题和解答均为简体中文. 公式采用统一的符号约定, 补齐原讲义留作作业的核心论证, 并在末章区分原课程内容、编者补充与未覆盖专题.

官方英文原件仅存于仓库的 `sources/partial-differential-equations/`, 不收入中文源码 ZIP. 原作者 Jared Speck, 原机构 Massachusetts Institute of Technology. 中文翻译、章节重组、条件修订、增补证明、自绘图与训练题构成本整理本的改动, 不表示 MIT 或原作者认可本项目. 官方资源页及各 PDF 的署名、许可提示、页数和校验和逐项登记于来源清单; 未发现单独的第三方复制保留声明. 数学书目引用不被解释为所引书籍可以再分发.

MIT OCW 当前默认许可为 [CC BY-NC-SA 4.0 International](#), 本中文改编沿用相同许可. 原件的末页指向 OCW 使用条款, 单独权利声明优先于默认许可. 条款见 [MIT OCW 使用条款](#). 本册同时收入全部公开完整作业题、Bonus、期中和期末试题的中文题面与解答. 期中答案依据官方解答重构并修订, 其余答案由 AI 独立编写并交叉审读. 仅有题号的 11 条商业教材引用及 1 条阅读任务登记在缺项表, 不猜造题面, 不收入商业教材. 版本日期: 2026-10-08.

原课程说明与进度

本节译自官方 [教学大纲](#)与[课程日历](#), 不把本整理本的章节顺序解释为原课日历.

课程为 MIT 数学系本科课 18.152, 2011 年秋季, 教师 Jared Speck. 每周两次课, 每次 1.5 小时. 先修 18.100 分析, 以及 18.06 线性代数、18.700 线性代数或 18.701 代数 I 三者之一. 原课围绕热扩散、静电势和波传播建立方法, 再学习 Fourier 变换、Schrödinger 方程与 Lagrange 场论. 大纲提及 Maxwell 方程等视时间安排的专题; 公开讲义没有建立 Maxwell 系统理论.

指定书为 Sandro Salsa, *Partial Differential Equations in Action: From Modelling to Theory*, Springer, 2010, ISBN9788847007512. 这是商业书目, 不是本项目可再分发的公开原件. 几乎每周一次作业, 通常周四发布、下一周四交, 不接受迟交, 最低一次作业成绩剔除. 期中 90 分钟, 期末综合全课且稍侧重后半段; 大纲称均闭卷、不得用笔记; 实际期末试卷允许一张正反面手写笔记, 见期末章说明, 以原卷为准. 总评作业 30%, 期中 30%, 期末 40%. 原日历仅列课序, 未列逐课公历日期; 下表不推测日期.

课序	官方主题的中文译名	提交/考试
L1	偏微分方程导论	
L2	热方程导论	
L3	热方程唯一性	作业 1
L4	热方程弱最大原理及基本解导论	
L5	热基本解与全空间 Cauchy 问题	作业 2
L6	Laplace 与 Poisson 方程	
L7	Poisson 基本解	作业 3
L8	Poisson 的 Green 函数	
L9	Poisson 公式、Harnack 不等式、Liouville 定理	作业 4
L10	波方程导论	作业 5
L11	波方程球面平均法	
L12	Kirchhoff 公式与 Minkowski 几何	作业 6
L13	波方程几何能量估计	
E1	期中考试	90 分钟
L14	波方程几何能量估计续	
L15	二阶方程分类	作业 7
L16	Fourier 变换导论	
L17	Fourier 变换续	作业 8
L18	Fourier 反演与 Plancherel 定理	
L19	Schrödinger 方程导论	作业 9

课序	官方主题的中文译名	提交/考试
L20	Schrödinger 方程续	
L21	Lagrange 场论导论	选做 Bonus
L22	Lagrange 场论续	作业 10
L23	Lagrange 场论续	
L24	输运与 Burgers 方程	作业 11
E2	期末考试	综合全课

目录

原课程说明与进度	ii
1 方程、数据与解的意义	1
1.1 偏微分算子与线性结构	1
1.2 经典解、分布与弱解	1
1.3 适定性与积分恒等式	2
2 热方程的边界问题与能量	2
2.1 守恒律与边界条件	3
2.2 能量耗散、唯一性与稳定性	3
2.3 弱最大值原理	4
3 分离变量与 Fourier 级数	4
3.1 Dirichlet 特征函数	4
3.2 完备性与初始迹	5
3.3 区间热方程的构造	5
4 热核与全空间初值问题	6
4.1 缩放与 Gaussian 核	6
4.2 构造、正性与无穷传播	7
4.3 增长数据与唯一性类别	7
4.4 Duhamel 原理与半空间反射	8
5 调和函数与最大值原理	9
5.1 静态模型与平均值性质	9
5.2 强最大值与边界稳定性	9
5.3 光滑性与局部估计	10
6 Poisson 方程的基本解与弱问题	10
6.1 点源与基本解的归一化	10
6.2 Newton 势与无穷远条件	11
6.3 齐次 Dirichlet 弱解的存在	11
7 Green 函数、Poisson 核与 Harnack 不等式	12
7.1 Green 表示公式	12

7.2	球域像点与 Poisson 公式	12
7.3	Harnack 与单侧 Liouville 定理	13
8	波方程与显式传播公式	14
8.1	声学线性化与一维特征	14
8.2	反射与有界弦	15
8.3	球面平均与 Kirchhoff 公式	15
8.4	二维降维与源项	16
9	波能量与 Minkowski 几何	16
9.1	守恒与锥上的能量	16
9.2	Lorentz 变换与零标架	17
9.3	应力张量与乘子	18
10	主部分类与 Fourier 变换	18
10.1	二次型与方程类型	18
10.2	变换、衰减与微分	19
10.3	Gaussian 与反演	19
10.4	Plancherel 与 PDE 乘子	20
11	Schrödinger 方程与色散	21
11.1	频率演化与解类别	21
11.2	振荡核与色散估计	21
11.3	守恒律、势与 Duhamel 公式	22
12	变分原理与场的守恒律	22
12.1	作用量与 Euler–Lagrange 方程	22
12.2	坐标变化与度量变分	23
12.3	能量动量张量的变分来源	23
12.4	对称性与 Noether 流	24
13	输运方程与 Burgers 奇性	24
13.1	特征流与入流数据	24
13.2	Burgers 的隐式解与破裂时间	25
13.3	守恒律、激波与熵	25
14	课程作业：基础与热方程	26

14.1 作业 1: 2011 年 9 月 15 日交	26
14.2 作业 2: 2011 年 9 月 22 日交	27
14.3 作业 3: 2011 年 9 月 29 日交	28
15 课程作业: 势论与波能量	29
15.1 作业 4: 2011 年 10 月 6 日交	29
15.2 作业 5: 2011 年 10 月 13 日交	30
15.3 作业 6: 2011 年 10 月 20 日交	30
16 课程作业: Lorentz 几何与共形能量	31
16.1 作业 7: 2011 年 11 月 3 日交	31
16.2 作业 8: 2011 年 11 月 10 日交	32
16.3 官方 Bonus: 2011 年 11 月 29 日交	33
17 课程作业: Fourier 方法与场论	34
17.1 作业 9: 2011 年 11 月 17 日交	34
17.2 作业 10: 2011 年 12 月 1 日交	35
17.3 作业 11: 2011 年 12 月 8 日交	36
18 2011 年期中考试及官方解答重构	37
19 2011 年期末考试及独立解答	38
20 来源映射、范围与缺项	40
20.1 18 份课堂讲义的逐文件映射	40
20.2 课程考核完整性与答案身份	41
20.3 商业教材引用的真实缺项	42
20.4 核心范围与编者补充	42
20.5 署名、许可与变更	43
参考文献	43

1 方程、数据与解的意义

对应原课程第 1 讲.

1.1 偏微分算子与线性结构

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开且连通的区域. 多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ 的阶为 $|\alpha| = \sum_j \alpha_j$, $\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_n^{\alpha_n}$. 对含时间的函数写 $u(t, x)$, 空间梯度为 $\nabla u = (u_{x_1}, \dots, u_{x_n})$, Laplace 算子为 $\Delta u = \sum_j u_{x_j x_j}$. 时间不计入 Δ .

定义 1.1 含未知函数及其偏导数的关系 $F(x, u, \partial u, \dots, \partial^m u) = 0$ 称为偏微分方程. 实际出现的最高导数阶数称为阶. 若 $L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial^\alpha$, 则 $Lu = f$ 为线性方程; $f = 0$ 时称为齐次. 系数依赖于未知函数时一般不再线性.

热方程 $u_t - D\Delta u = 0$ 是时间一阶、空间二阶, 按最高导数阶数是二阶方程. 波方程 $u_{tt} - c^2 \Delta u = 0$ 是二阶方程. $u_t + uu_x = 0$ 是一阶非线性方程, 非线性来自 u 与 u_x 的乘积. 齐次指右端为零, 与两端边界条件是否同一种类型是不同概念.

命题 1.2 线性算子 L 的齐次解组成向量空间. 若 $Lu_p = f$, 则全部非齐次解恰为 $u_p + v$, 其中 $Lv = 0$.

证明. 由 $L(au + bv) = aLu + bLv$ 得齐次解对线性组合封闭. 若 $Lu = f$, 则 $L(u - u_p) = 0$; 反过来 $L(u_p + v) = f + 0 = f$. 这同时证明两类解的对应. 若还规定边界数据, 相加时数据也必须相加, 不能把任意齐次方程解加入而保持原边界值. $\square$

例题 1.1 求 $au_x + bu_y = 0$ 的解, 其中 $(a, b) \neq (0, 0)$, 并分析数据 $u(x, 0) = g(x)$.

解答. 沿 $(x, y) = (x_0 + as, y_0 + bs)$ 有 $\frac{d}{ds} u = au_x + bu_y = 0$. 取横向坐标 $r = bx - ay$, 则每条直线上 r 不变, 在全平面全部 C^1 解是 $u = F(r)$. 若 $b \neq 0$, 数据给 $F(bx) = g(x)$, 故 $u(x, y) = g(x - ay/b)$. 若 $b = 0$, 数据线本身为特征线, 数据必须是常数, 而不同水平线上的值仍可任意选择. 数据并非越多越好, 要与方程的传播方向相容. $\square$

1.2 经典解、分布与弱解

定义 1.3 经典解是具有方程所需连续导数并逐点满足方程的函数. 对热方程采用 $C^{1,2}$: 函数、一次时间导数和至多二次空间导数连续. 边界与初值是否逐点成立, 需另行规定. $L^p(\Omega)$ 由可测函数的几乎处处等价类组成, 范数为 $\|u\|_p = (\int_\Omega |u|^p dx)^{1/p}$, $p < \infty$, 而 $\|u\|_\infty$ 是本质上确界.

一次积分分部常比逐点二次导数要求更弱. 记 $C_c^\infty(\Omega)$ 为具有紧支撑的光滑测试函数. 分布是其上的连续线性泛函, 局部可积函数 u 定义 $\langle u, \phi \rangle = \int u\phi$. 分布导数定义为 $\langle \partial_j T, \phi \rangle = -\langle T, \partial_j \phi \rangle$. 这里连续指测试函数支撑位于同一紧集且所有阶导数一致趋零时, 泛函值也趋零. Dirac 分布满足 $\langle \delta_a, \phi \rangle = \phi(a)$, 不是普通函数.

定义 1.4 局部可积的 u 是 $-\Delta u = f$ 的分布解, 若对每个 $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$ 有 $\int u(-\Delta \phi) = \int f\phi$. 若 u 具有平方可积的弱一阶导数, 则等价的弱形式是 $\int \nabla u \cdot \nabla \phi = \int f\phi$. 初边值问题的弱解还必须指定初始迹和边界条件, 仅写内点测试等式并不完整.

例题 1.2 计算 $u(x) = |x|$ 的分布二阶导数.

解答. 把积分在零处分开, 对紧支撑 ϕ 积分分部两次:

$$\int_{\mathbb{R}} |x| \phi''(x) dx = \int_{-\infty}^0 (-x) \phi'' dx + \int_0^{\infty} x \phi'' dx = 2\phi(0).$$

故 $u'' = 2\delta_0$. 零点以外的经典导数为零, 却不能描述折角处的集中源. 这正是引入弱导数的作用. $\square$

1.3 适定性与积分恒等式

定义 1.5 在指定数据空间和解空间中, 一个问题称为适定, 若每个允许数据都有解, 解唯一, 且解连续依赖数据. 连续依赖必须带有范数及时间区间; 仅有显式公式不构成适定性证明.

热方程需给一个初值, 波方程需给位移和速度两个初值. 在有界区域还须选边界条件. Dirichlet 给 u , Neumann 给外法向导数 $\partial_\nu u = \nabla u \cdot \nu$, Robin 给 $\partial_\nu u + \alpha u$. 一维区间左端外法向是 -1 , 右端是 1 , 因而左端 $\partial_\nu u = -u_x$, 右端 $\partial_\nu u = u_x$.

对 C^1 边界的有界区域及闭包上足够光滑的函数, 散度定理给出

$$\int_{\Omega} v \Delta u dx = \int_{\partial\Omega} v \partial_\nu u dS - \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u dx, \quad (1.1)$$

$$\int_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) dx = \int_{\partial\Omega} (v \partial_\nu u - u \partial_\nu v) dS. \quad (1.2)$$

第一式对向量场 $v \nabla u$ 应用散度定理; 再交换 u, v 相减即得第二式. 后文反复用这两个等式: 能量法令 $v = u$, Green 函数法令 v 为带点源的辅助函数. 对奇异核不能直接套用, 必须先挖去小球再取极限.

积分号下求导采用以下先修判据: 参数邻域内被积函数可微, 导数被同一个可积函数控制, 则可交换求导与积分. 证明由差商、微积分基本定理和控制收敛给出. 后文热核的导数是多项式乘 Gaussian, 正时间紧区间内提供所需控制函数.

习题 1.1 验证 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 的所有仿射函数解, 并说明只给 $u(0, 0) = 0$ 为什么不能确定解.

解答. $u = ax + by + d$ 的二阶导数为零. 原点条件仅令 $d = 0$, 仍留下两个自由参数. 事实上还有无限多其他调和函数; 单点值不是二维区域边界值问题所需的数据. $\square$

2 热方程的边界问题与能量

对应原课程第 2-4 讲.

2.1 守恒律与边界条件

温度 u , 密度 $\rho > 0$, 比热 $c_v > 0$ 和热导率 $\kappa > 0$ 均在均匀各向同性模型中使用. 任意子区域 V 的热能为 $\int_V \rho c_v u$. 若单位质量热源率为 R , 热流为 $q = -\kappa \nabla u$, 则

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho c_v u \, dx = - \int_{\partial V} q \cdot \nu \, dS + \int_V \rho R \, dx = \int_V (\kappa \Delta u + \rho R) \, dx.$$

连续被积函数在任意小区域上积分为零意味着自身为零, 故 $u_t - D\Delta u = f$, 其中 $D = \kappa/(\rho c_v)$, $f = R/c_v$. 这是模型推导, Fourier 热传导定律及常比热假设有其物理适用范围.

令 $Q_T = (0, T] \times \Omega$. 抛物边界为 $\partial_p Q_T = (\{0\} \times \bar{\Omega}) \cup ([0, T] \times \partial\Omega)$, 不包括最后时刻的内部. Dirichlet 数据 $u(0, x) = g(x)$, $u(t, \xi) = h(t, \xi)$ 若要求闭柱连续, 则角点须有 $g|_{\partial\Omega} = h(0, \cdot)$. 更高正则性还需更高相容条件; 例如 $g \in C^2$ 时可能要 $D\Delta g + f(0) = h_t(0)$ 于边界.

2.2 能量耗散、唯一性与稳定性

定理 2.1 设 Ω 有界、边界 C^1 , u 为闭柱上 $C^{1,2}$ 的齐次热方程解. 边界为齐次 Dirichlet、齐次 Neumann 或 $\partial_\nu u + \alpha u = 0$, $\alpha \geq 0$ 的 Robin 条件时,

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u(t)\|_2^2 = -D \|\nabla u(t)\|_2^2 - D \int_{\partial\Omega} \alpha |u|^2 \, dS \leq 0,$$

其中 Dirichlet/Neumann 情形最后一项取零. 分段混合条件也成立, 每段采用相应项. 同一初值和边界数据的解唯一.

证明. 将 $u_t = D\Delta u$ 乘 u 积分, 用(1.1). Dirichlet 段因 $u = 0$ 消去边界项, Neumann 段因 $\partial_\nu u = 0$ 消去, Robin 段为 $-\alpha u^2$. 取两解之差 w , 它有零初值及齐次边界, 故 $0 \leq \|w(t)\|_2^2 \leq \|w(0)\|_2^2 = 0$. 连续性使几乎处处为零强化为处处为零. $\square$

Robin 的符号不能任意省略. 负 α 会使上述耗散证明失效, 不等于立即失去唯一性; 在合适条件下仍可用边界估计与 Gronwall 不等式处理, 本册使用 $\alpha \geq 0$ 的版本.

命题 2.2 若两解之差满足 $w_t - D\Delta w = F$ 与相同类型的齐次耗散边界, 则

$$\|w(t)\|_2 \leq \|w(0)\|_2 + \int_0^t \|F(s)\|_2 \, ds.$$

证明. 能量等式与 Cauchy-Schwarz 给 $\frac{1}{2}(\|w\|_2^2)' \leq \|w\|_2 \|F\|_2$. 为避免在 $\|w\|_2 = 0$ 除零, 设 $y_\varepsilon = (\|w\|_2^2 + \varepsilon^2)^{1/2}$, 得 $y'_\varepsilon \leq \|F\|_2$. 积分后令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结果. $\square$

例题 2.1 绝热杆 $u_t = Du_{xx}$, $u_x(t, 0) = u_x(t, L) = 0$ 的平均温度如何变化?

解答. $\frac{d}{dt} \int_0^L u \, dx = D[u_x]_0^L = 0$, 所以平均 $\bar{u} = L^{-1} \int_0^L g$ 守恒. 能量耗散的是偏离平均的部分, 并不强迫非零平均趋于零. 若给外法向导数 h_0, h_L , 则总量变化为 $D(h_0 + h_L)$; 左端符号已包括在外法向导数定义里. $\square$

2.3 弱最大值原理

定理 2.3 Ω 有界. 设 $w \in C(\overline{Q_T}) \cap C^{1,2}((0, T) \times \Omega)$, 且 $w_t - D\Delta w \leq 0$ 于内部. 则 $\max_{\overline{Q_T}} w \leq \max_{\partial_p Q_T} w$.

证明. 先在 $[0, \tau] \times \overline{\Omega}$, $\tau < T$, 上考察 $v = w - \varepsilon t$. 若最大点有 $t_0 > 0$, $x_0 \in \Omega$, 空间 Hessian 半负定, 故 $\Delta v \leq 0$; 时间内点 $v_t = 0$, 上顶点以左导数得 $v_t \geq 0$. 因而 $v_t - D\Delta v \geq 0$, 与 $w_t - D\Delta w - \varepsilon < 0$ 矛盾. 所以 v 的最大值在抛物边界, 从而 $w \leq M + \varepsilon\tau$, 其中 $M = \max_{\partial_p Q_T} w$. 令 $\varepsilon \downarrow 0$, 再令 $\tau \uparrow T$, 连续性给闭柱上的结论. $\square$

推论 2.4 若 $u_t - D\Delta u = f$, $v_t - D\Delta v = g$, 且抛物边界上 $u \leq v$, 内部 $f \leq g$, 则 $u \leq v$. 此外,

$$\|u - v\|_{C(\overline{Q_T})} \leq \|u - v\|_{C(\partial_p Q_T)} + T\|f - g\|_{C(\overline{Q_T})}.$$

证明. 对 $u - v$ 应用最大值原理得比较结论. 令 $A = \|u - v\|_{\partial_p Q_T}$, $B = \|f - g\|_{\infty}$. 对 $u - v - A - Bt$ 与 $v - u - A - Bt$ 分别应用原理, 得 $|u - v| \leq A + Bt$. $\square$

取 $v = 0$ 可知非负初边值与非负源产生非负解. 这给出顺序结构及一致范数稳定性. 定理要求空间有界; 在全空间中最大值可能不取得, 后章用增长控制处理无穷远.

习题 2.1 若 $u_t - D\Delta u + qu = 0$, $q \geq 0$ 为连续函数, 初边值满足 $0 \leq u \leq M$, $M \geq 0$, 证明 $0 \leq u \leq M$.

解答. 对该算子作严格扰动最大值证明, 在正的内部最大点有 $u_t - D\Delta u + qu \geq 0$, 因 $qu \geq 0$, 与严格负右端矛盾. 比较 u 与零, 得下界; 常数 M 满足 $M_t - D\Delta M + qM = qM \geq 0$, 是上解, 故得上界. 可用 $\varepsilon e^{\lambda t}$ 作严格扰动, $\lambda > 0$, 在有限柱上确保不等式严格. $\square$

3 分离变量与 Fourier 级数

对应原课程第 2-3; Fourier 分析所需的论证为编者补充讲.

3.1 Dirichlet 特征函数

在杆 $(0, L)$ 上令 $u(t, x) = T(t)X(x)$, 代入 $u_t = Du_{xx}$, 非零因子处有 $T'/(DT) = X''/X = -\lambda$. 因而

$$-X'' = \lambda X, \quad X(0) = X(L) = 0, \quad T' = -D\lambda T.$$

乘 X 积分得 $\lambda \int X^2 = \int (X')^2$, 非零解要求 $\lambda > 0$. 解 ODE 后边界条件给 $\lambda_k = (k\pi/L)^2$, $X_k(x) = \sin(k\pi x/L)$, $k \geq 1$. 零特征值与负特征值只有零解. 正交关系是

$$\int_0^L \sin(k\pi x/L) \sin(j\pi x/L) \, dx = \frac{L}{2} \delta_{kj}.$$

由积化和差公式积分即可验证. 分离变量仅找到了单个模态; 要表示任意数据, 还需证明这些模态在 L^2 中完备.

3.2 完备性与初始迹

以下给出所需的完备性论证, 避免把有限叠加原理直接用于未经检验的无穷和. 在周期 2π 上, 定义 Fejér 核

$$F_N(\theta) = \frac{1}{N+1} \left| \sum_{j=0}^N e^{ij\theta} \right|^2 = \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N+1}\right) e^{ik\theta}.$$

它非负, $\int_{-\pi}^{\pi} F_N d\theta = 2\pi$, 且 $|\theta| \geq \delta > 0$ 时由几何级数得 $F_N \leq [(N+1) \sin^2(\delta/2)]^{-1}$. 所以质量集中在零点附近.

引理 3.1 对周期 L^2 函数 f , $\sigma_N f = (2\pi)^{-1} F_N * f$ 在 L^2 中趋于 f . 对连续周期函数, 收敛是一致的.

证明. 周期平移在 L^2 中连续: 阶梯函数可直接算出平移造成的误差, 再用阶梯函数在 L^2 中稠密及平移保范数, 得 $\|f(\cdot - \theta) - f\|_2 \rightarrow 0$. 由积分 Minkowski 不等式,

$$\|\sigma_N f - f\|_2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(\theta) \|f(\cdot - \theta) - f\|_2 d\theta.$$

在 $|\theta| < \delta$ 用平移连续性使第二因子小于 ε , 其余部分用 $2\|f\|_2$ 及核在远处的质量趋零. 故上极限至多 ε . 连续函数用一致连续性和上确界范数重复同一论证. $\square$

定理 3.2 $e_k = (2/L)^{1/2} \sin(k\pi x/L)$ 为 $L^2(0, L)$ 的完备正交规范系. 对 $g \in L^2$, 写 $b_k = (2/L) \int_0^L g(x) \sin(k\pi x/L) dx$, 则

$$g = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\pi x/L) \quad \text{于 } L^2, \quad \|g\|_2^2 = \frac{L}{2} \sum_{k=1}^{\infty} |b_k|^2.$$

证明. 把 g 奇延拓到 $(-L, L)$ 并周期延拓. 若 g 与所有正弦正交, 奇延拓的余弦及常数系数因奇性为零, 正弦系数也为零. Fejér 平均全为零, 引理迫使延拓函数为零, 所以正交补为零. 有限正交投影的误差与其余子空间正交, 勾股定理给 Bessel 不等式. 系数平方和可使投影在 L^2 中 Cauchy; 完备性给极限, 其误差与全部 e_k 正交, 故为零. 取范数得 Parseval 等式. $\square$

连续函数的普通 Fourier 部分和并不总是一致收敛. 本册使用已证明的 L^2 完备性和 Fejér 一致逼近, 不采用“连续即普通级数一致收敛”的过强说法.

3.3 区间热方程的构造

定理 3.3 $g \in L^2(0, L)$ 时,

$$u(t, x) = \sum_{k \geq 1} b_k e^{-D\lambda_k t} \sin(k\pi x/L)$$

在每个 $t \geq \tau > 0$ 上可逐项任意求导, 满足热方程及零 Dirichlet 边界, 且 $u(t) \rightarrow g$ 于 L^2 当 $t \downarrow 0$. 在 $C([0, T]; L^2)$ 、正时间光滑且可作能量积分的此类解中唯一, 并有

$$\|u(t)\|_2 \leq e^{-D\pi^2 t/L^2} \|g\|_2.$$

证明. 任意时间、空间导数使第 k 项至多多一个 k^m 因子. Cauchy-Schwarz 和 $\sum k^{2m} e^{-2D\lambda_k \tau} < \infty$ 保证一致绝对收敛, 故可逐项求导. 每项都满足方程和边界. Parseval 给

$$\|u(t) - g\|_2^2 = \frac{L}{2} \sum_k |b_k|^2 |e^{-D\lambda_k t} - 1|^2 \longrightarrow 0,$$

用可和控制项 $4|b_k|^2$ 交换极限. 同式给衰减估计. 唯一性在 $[\varepsilon, t]$ 上用能量法得 $\|w(t)\|_2 \leq \|w(\varepsilon)\|_2$, 令 $\varepsilon \downarrow 0$. $\square$

例题 3.1 求 $L = D = 1$, $g(x) = x$, 零 Dirichlet 边界的热方程解, 并解释右下角的不连续.

解答. 积分分部给 $b_k = 2 \int_0^1 x \sin(k\pi x) dx = 2(-1)^{k+1}/(k\pi)$. 故

$$u(t, x) = \sum_{k \geq 1} \frac{2(-1)^{k+1}}{k\pi} e^{-k^2 \pi^2 t} \sin(k\pi x).$$

初值在 L^2 意义成立. 对内部点的点态初始迹, 将 $g(x) = x$ 奇延拓并以周期 2 延拓, 得有界锯齿函数 G . 周期化热核 $K_{\text{per}}(t, z) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} K_1(t, z + 2m)$ 在一个周期内质量为 1, 非负, 远离零模周期的质量趋零. 因而周期卷积在 G 的连续内点趋 $G(x)$. 对周期模态直接积分 Gaussian 得因子 $e^{-k^2 \pi^2 t}$, 由 L^2 完备性, 该卷积正是上面的级数. 这给 $0 < x < 1$ 的点态初始迹, 不借助未证明的普通 Fourier 级数收敛断言. $t > 0$ 时 $u(t, 1) = 0$, 而 $g(1) = 1$, 因而不能在 $(0, 1)$ 角点连续. 一个点不影响 L^2 初始迹, 所以这不妨碍定理的存在和唯一性. $\square$

Neumann 情形用 $1, \cos(k\pi x/L)$; 常数模态不衰减, 其系数是平均温度. 非零恒定 Dirichlet 边界可先减去连接端点值的仿射稳态函数. 随时间变化的边界可减去同样的仿射函数 $H(t, x)$, 但新方程的源必须改成 $f - H_t + DH_{xx}$.

习题 3.1 解 $u_t = Du_{xx}$, $u(t, 0) = A$, $u(t, L) = B$, $u(0, x) = g(x)$, 其中 g 连续且满足角点相容条件.

解答. 令 $H(x) = A + (B - A)x/L$, $v = u - H$, 则 v 满足零边界和初值 $g - H$. 对 $g - H$ 展开正弦级数得到上述解, 再加 H . 能量估计给 $\|u(t) - H\|_2 \leq e^{-D\pi^2 t/L^2} \|g - H\|_2$. $\square$

4 热核与全空间初值问题

对应原课程第 4-5 讲.

4.1 缩放与 Gaussian 核

抛物缩放 $u_\lambda(t, x) = \lambda^n u(\lambda^2 t, \lambda x)$ 保持方程, 也保持空间积分. 集中质量随时间扩散的尺度应为 $|x| \sim \sqrt{Dt}$. 一维试取 $K(t, x) = (Dt)^{-1/2} V(\zeta)$, $\zeta = x/\sqrt{Dt}$, 得

$$V'' + \frac{1}{2}\zeta V' + \frac{1}{2}V = 0, \quad (V' + \frac{1}{2}\zeta V)' = 0.$$

取偶对称且衰减的解, 在零点有 $V'(0) = 0$, 故 $V' + \zeta V/2 = 0$, 得 $V = Ce^{-\zeta^2/4}$. Gaussian 积分由二维极坐标求出 $\int_{\mathbb{R}} e^{-s^2} ds = \sqrt{\pi}$. 归一化后, 各方向相乘给

$$K_D(t, x) = (4\pi Dt)^{-n/2} e^{-|x|^2/(4Dt)}, \quad t > 0. \quad (4.1)$$

直接求导有 $\partial_t K_D = (-n/(2t) + |x|^2/(4Dt^2))K_D$ 及 $\Delta K_D = (-n/(2Dt) + |x|^2/(4D^2t^2))K_D$, 所以 $K_t = D\Delta K$. 换元 $x = \sqrt{4Dt}z$ 得 $\int K_D = 1$. 注意 $x = 0$ 时核趋于无穷, $x \neq 0$ 时趋零; 所谓初值 δ_0 指分布极限.

引理 4.1 若 g 有界连续, $K_D(t) * g(x) \rightarrow g(x)$ 在每个连续点成立; 若 g 有界且一致连续, 则一致收敛. 对 $1 \leq p < \infty$, $g \in L^p$ 时收敛于 L^p .

证明. 卷积定义为 $(K * g)(x) = \int K(y)g(x-y)dy$. 减去 $g(x) \int K$ 后, 在 $|y| < \delta$ 用连续性控制差值, 其余部分用 $2\|g\|_\infty \int_{|y| \geq \delta} K$. 换元后尾积分下限为 $\delta/\sqrt{4Dt} \rightarrow \infty$, 故趋零. 一致连续使 δ 不依赖 x . L^p 情形以 $\|g(\cdot-y)-g\|_p$ 替代点态差值, 利用平移连续性和积分 Minkowski 不等式. 平移连续性由紧支撑阶梯函数逼近证明, 与引理 3.1 相同. $\square$

4.2 构造、正性与无穷传播

定理 4.2 g 有界连续时, $u(t) = K_D(t) * g$ 是全空间热方程的有界经典解, 正时间 C^∞ , 连续取得初值. 有界解中唯一, 且 $\|u(t)\|_\infty \leq \|g\|_\infty$. $g \in L^p$ 时同公式满足 $\|u(t)\|_p \leq \|g\|_p$ 及 L^p 初始迹, $p < \infty$.

证明. 在 $t \in [\tau, T]$, x 位于紧集时, 核的任意导数均被 $C(1+|y|)^m e^{-c|y|^2}$ 控制, 可积. 所以可交换求导与积分, 用 $K_t = D\Delta K$ 得方程和光滑性. 初值由上引理. 核非负且积分为 1, 给一致范数估计. 积分 Minkowski 与平移保 L^p 范数给 L^p 收缩.

证明有界唯一性, 取零初值解 w 及任意 $\varepsilon > 0$. 设 $\Phi(t, x) = |x|^2 + 2nDt + 1$, 则 $\Phi_t - D\Delta\Phi = 0$. 在大球 B_R 的侧边, 有界性使 $w - \varepsilon\Phi \leq 0$; 初时也非正. 最大值原理给 $w \leq \varepsilon\Phi$ 于该柱. 对固定点先取足够大 R , 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得 $w \leq 0$. 对 $-w$ 重复即得零. $\square$

$g \geq 0$ 且非零于正测度集合时, $K_D > 0$ 使 $u(t, x) > 0$ 对每个 $t > 0, x$ 成立. 所以紧支撑的非负热量立即影响全空间. 对一般带符号数据, 不能仅从核正性推出每点非零. L^1 数据的总量由 Fubini 保持: $\int u = \int g$. 全空间的长期衰减通常为幂次, 如 $\|u(t)\|_\infty \leq (4\pi Dt)^{-n/2} \|g\|_1$, 与有界杆的谱隙导致的指数衰减不同.

例题 4.1 一维初值 $g(x) = e^{-ax^2}$, $a > 0$, 求热方程解并计算总量.

解答. 配方积分得到

$$u(t, x) = (1 + 4aDt)^{-1/2} \exp\left(-\frac{ax^2}{1 + 4aDt}\right).$$

宽度增大而峰值减小, 积分始终为 $\sqrt{\pi/a}$. 可直接求导核验 PDE, 也可由卷积构造的唯一性认定. $\square$

4.3 增长数据与唯一性类别

命题 4.3 若 g 连续且 $|g(x)| \leq Ae^{b|x|^2}$, $b > 0$, 则核卷积在 $0 < t < (4Db)^{-1}$ 收敛并给经典解. 在 $[0, T']$, $T' < (4Db)^{-1}$, 有

$$|u(t, x)| \leq A(1 - 4Dbt)^{-n/2} \exp\left(\frac{b|x|^2}{1 - 4Dbt}\right).$$

在每个有限时间柱上满足某个统一 Gaussian 增长界的解中, 初值解唯一.

证明. 将 $b|y|^2 - |x - y|^2/(4Dt)$ 配方, 二次项系数为负恰当且仅当 $4Dbt < 1$. 积分得到所示界. 正时间紧区间内导数仍是多项式乘严格衰减 Gaussian, 可求导. 初始迹在近点用连续性, 尾部以 $e^{b|y|^2}$ 和小时间核相乘的衰减控制, 得 $u(t, x) \rightarrow g(x)$.

对两个增长解之差, 在固定时间区间取共同界 $|w| \leq Ce^{B|x|^2}$. 选 $a > B$ 和小时间 $0 \leq t \leq \tau < (4Da)^{-1}$. 函数

$$\Psi(t, x) = (1 - 4Dat)^{-n/2} \exp\left(\frac{a|x|^2}{1 - 4Dat}\right)$$

是热方程解, 由同一配方或直接求导核实, 且 $\Psi \geq e^{a|x|^2}$. 对 $w - \varepsilon\Psi$ 在 B_R 用最大值原理; $Ce^{BR^2} \leq \varepsilon e^{aR^2}$ 对充分大 R 成立. 先取 R , 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得 $w \leq 0$, 同理 $-w \leq 0$. 用同样长度的短时间段从已知零截面重新开始, 有限次覆盖整个区间. $\square$

唯一性始终包含解类别. 放弃无穷远增长限制会出现零初值的非平凡热方程解, 本册不建立该反例的一般构造, 也不声称所有光滑全空间解唯一.

4.4 Duhamel 原理与半空间反射

定理 4.4 设 g 有界连续, f 及其空间一、二阶导数在 $[0, T] \times \mathbb{R}^n$ 有界连续. 则

$$u(t) = K_D(t) * g + \int_0^t K_D(t-s) * f(s) \, ds$$

是 $u_t - D\Delta u = f$ 的有界解, 正时间 $C^{1,2}$, 初值为 g .

证明. 记积分项 v . 为处理 $s = t$ 的核奇性, 将空间导数移到 f , 得 $\Delta v = \int_0^t K_D(t-s) * \Delta f(s) \, ds$. 积分分部的无穷远边界项因核衰减与 $f, \nabla f$ 有界而消失. 用 $K_D(r) * f(s) \rightarrow f(s)$ 及二阶导数的有界控制, Leibniz 法则给

$$v_t = f(t) + \int_0^t DK_D(t-s) * \Delta f(s) \, ds = f + D\Delta v.$$

$\|v(t)\|_\infty \leq t\|f\|_\infty$ 给零初值. 连续性由近似单位和控制收敛保证. 两解之差的有界唯一性已证. $\square$

在半直线 $x > 0$ 上, 零 Dirichlet 数据用奇反射, 零 Neumann 用偶反射:

$$K_D(t, x, y) = K_D(t, x-y) - K_D(t, x+y), \quad K_N(t, x, y) = K_D(t, x-y) + K_D(t, x+y).$$

积分范围为 $y > 0$. 对 $x = 0$ 值或导数直接计算得所需边界; 初值由全空间近似单位在内部成立. Dirichlet 核对 $x, y > 0$ 非负, 因 $|x-y| < x+y$; Neumann 核总质量为 1.

习题 4.1 $g = 0$, $f(t, x) = 1$ 于全空间, 求解并核验初始迹.

解答. $K_D * 1 = 1$, Duhamel 积分为 $\int_0^t 1 \, ds = t$. 因而 $u = t$, 有 $u_t = 1$, $\Delta u = 0$, $u(0) = 0$. $\square$

5 调和函数与最大值原理

对应原课程第 6,9 讲.

5.1 静态模型与平均值性质

热方程的无源稳态满足 $\Delta u = 0$. 静电场在无旋且单连通的区域内可写 $E = -\nabla u$, 由 $\operatorname{div} E = \rho$ 得 $-\Delta u = \rho$. 无旋场在任意非单连通区域未必有全局势, 所以不能省略拓扑条件. 本册统一采用 $-\Delta u = f$; 与原课写 $\Delta u = f$ 时的源项相差一个负号.

定义 5.1 $u \in C^2(\Omega)$ 且 $\Delta u = 0$ 时称为调和函数. $\Delta u \geq 0$ 称为次调和, $\Delta u \leq 0$ 称为超调和. 记 $\omega_n = |\mathbb{S}^{n-1}|$, 则 $|B_R| = \omega_n R^n / n$.

定理 5.2 若 $\overline{B_R}(x) \subset \Omega$, u 调和, 则

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u \, dS = \frac{n}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x)} u \, dy.$$

次调和函数的中心值不大于这两个平均值.

证明. 设 $A(r) = \omega_n^{-1} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} u(x + r\theta) \, d\theta$. 链式法则及散度定理给

$$A'(r) = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r(x)} \partial_\nu u \, dS = \frac{1}{\omega_n r^{n-1}} \int_{B_r(x)} \Delta u \, dy.$$

调和时导数为零, $r \downarrow 0$ 得 $A(r) = u(x)$. 对球面平均乘 $\omega_n r^{n-1}$ 并从零积分到 R , 得球体平均. 次调和时 $A' \geq 0$, 从而平均不小于 $A(0) = u(x)$. $\square$

5.2 强最大值与边界稳定性

定理 5.3 连通区域上的调和函数若在内点取得全域最大值或最小值, 则恒为常数. 若 Ω 有界、 $u \in C(\overline{\Omega})$, 则最大最小值可在边界取得.

证明. 设最大值为 M , $u(x_0) = M$. 任意小球的平均也为 M , 而 $M - u \geq 0$ 连续, 积分为零, 故小球内 $u = M$. 集合 $\{u = M\}$ 在 Ω 中既闭又开, 连通性使它等于全域. 最小值对 $-u$ 应用. 有界闭包紧, 极值存在, 若仅在内部取得则常数, 此时边界也取相同值. $\square$

对 $\Delta u \geq 0$, 用 $u + \varepsilon|x|^2$ 的严格次调和性排除内部最大, 然后令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得弱最大值原理. 这里不需假设次调和函数满足平均值等式.

推论 5.4 若 $-\Delta u = f$, $-\Delta v = g$, 且 $f \leq g$, $u \leq v$ 于边界, 则 $u \leq v$ 于内部. 调和边界问题有至多一个闭包连续解, 并满足 $\|u - v\|_{C(\overline{\Omega})} \leq \|u - v\|_{C(\partial\Omega)}$.

证明. $\Delta(u-v) = g-f \geq 0$, 对差使用弱最大值原理. 同源项时差调和, 对正负差分别应用得范数估计及唯一性. $\square$

例题 5.1 $\Omega \subset B_R(0)$, $-\Delta u = f$, $u = 0$ 于边界. 给出只依赖源上界的估计.

解答. 令 $M = \|f\|_\infty$, $\psi = M(R^2 - |x|^2)/(2n)$. 有 $-\Delta\psi = M$, 且 $\psi \geq 0$ 于边界. 比较 u 和 ψ , 再比较 $-u$ 和 ψ , 得 $|u| \leq \psi \leq MR^2/(2n)$. 该估计直接体现解对源的连续依赖. $\square$

5.3 光滑性与局部估计

命题 5.5 C^2 调和函数实际上为 C^∞ . 若 $\overline{B_R}(x_0) \subset \Omega$, 则 $|\partial^\alpha u(x_0)| \leq C_{n,\alpha} R^{-|\alpha|} \sup_{B_R(x_0)} |u|$.

证明. 取径向 $\rho \in C_c^\infty(B_1)$, $\rho \geq 0$, $\int \rho = 1$, $\rho_r(y) = r^{-n} \rho(y/r)$. 用球面平均和径向积分得 $u * \rho_r = u$ 于距边界大于 r 的地方. 右边卷积光滑, 且 $\partial^\alpha u = u * \partial^\alpha \rho_r$. 取 $r = R/2$, 由 $\|\partial^\alpha \rho_r\|_1 = r^{-|\alpha|} \|\partial^\alpha \rho\|_1$ 得估计. 所选光滑核可取 $C \exp[-1/(1-|y|^2)]$ 于单位球内, 外部为零, 常数 C 使积分为 1. $\square$

习题 5.1 证明全空间有界调和函数为常数.

解答. 固定 x_0 , 上述一阶导数估计对任意 R 成立, $|\nabla u(x_0)| \leq CR^{-1} \|u\|_\infty$. 令 $R \rightarrow \infty$ 得 $\nabla u = 0$, 连通性给常数. 后章用 Harnack 不等式将“两侧有界”加强为“单侧有界”. $\square$

6 Poisson 方程的基本解与弱问题

对应原课程第 7; 弱存在性为编者补充讲.

6.1 点源与基本解的归一化

径向函数 $v(r)$ 满足 $\Delta v = v'' + (n-1)v'/r$. 令其为零得到 $v' = Cr^{1-n}$, 所以 $n \geq 3$ 时 $v = Ar^{2-n} + B$, $n = 2$ 时 $v = A \log r + B$. 为使外向通量 $-\int_{\partial B_r} \partial_r \Phi = 1$, 取

$$\Phi(x) = \begin{cases} \frac{|x|^{2-n}}{(n-2)\omega_n}, & n \geq 3, \\ -\frac{1}{2\pi} \log |x|, & n = 2. \end{cases} \quad (6.1)$$

本式为 $-\Delta$ 的基本解. 三维为 $1/(4\pi|x|)$. $n-2$ 因子不可省略; 原课一般维数的部分公式缺该因子, 本册按通量核定.

定理 6.1 Φ 局部可积, 且 $-\Delta\Phi = \delta_0$ 于分布意义.

证明. 原点附近 $n \geq 3$ 的径向积分为常数乘 $\int_0^\varepsilon r \, dr$, 二维为 $\int_0^\varepsilon r |\log r| \, dr$, 均有限. 给 $\psi \in C_c^\infty$, 取大球包含支撑, 挖去 B_ε . 外边界项为零. 内边界的区域外法向为 $-\partial_r$, 用 Green 第二等式得

$$\int_{|x|>\varepsilon} \Phi(-\Delta\psi) \, dx = \int_{|x|=\varepsilon} (\Phi \partial_r \psi - \psi \partial_r \Phi) \, dS.$$

第一项为 $O(\varepsilon)$, 二维为 $O(\varepsilon|\log \varepsilon|)$, 均趋零. 第二项因 $-\partial_r \Phi = 1/(\omega_n \varepsilon^{n-1})$ 等于球面平均 ψ , 趋于 $\psi(0)$. 被挖去小球的左端积分也趋零, 故得分布等式. $\square$

6.2 Newton 势与无穷远条件

定理 6.2 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 时 $u = \Phi * f$ 为光滑解 $-\Delta u = f$. $n \geq 3$ 时 $u(x) = O(|x|^{2-n})$, 在趋零解中唯一. 二维有

$$u(x) = -\frac{\int f}{2\pi} \log |x| + O(|x|^{-1}), \quad |x| \rightarrow \infty,$$

故非零总源时不能同时要求 $u \rightarrow 0$. 在给定上述渐近式的解中唯一.

证明. 把导数移到紧支撑的 f : $\partial^\alpha u(x) = \int \Phi(y) \partial^\alpha f(x-y) dy$. 局部可积性使此式有限且连续, 所以 u 光滑. 基本解分布等式给 $-\Delta u = f$, 光滑性使它逐点成立. 若 $\text{supp } f \subset B_a$, $|x| > 2a$, 则 $|x-y| \geq |x|/2$, 得高维衰减. 二维写 $\log |x-y| = \log |x| + O(a/|x|)$, 在 $|y| \leq a$ 一致成立, 故得展开. 两解之差调和且趋零, 在大球边界差的上界趋零, 最大值原理给全空间差为零. $\square$

若只要求二维 $u/\log |x| \rightarrow 0$ 与 $\nabla u \rightarrow 0$, 常数仍满足, 所以该条件不能确定加法常数. 若总源为零, 本册选趋零归一化. 若总源非零, 选上述常数项为零的渐近式.

例题 6.1 三维单位球内均匀源 $f = \rho$, 球外为零, 求趋零的径向弱解.

解答. 径向方程 $(r^2 u')' = -r^2 \rho$ 给内部 $u' = -\rho r/3$, $u = A - \rho r^2/6$. 外部为 B/r . 因没有表面点源, u, u' 于 $r=1$ 连续, 得 $B = \rho/3$, $A = \rho/2$. 故内部 $u = \rho(3-r^2)/6$, 外部 $u = \rho/(3r)$. 法向导数连续使分部积分无额外界面分布, 确实满足弱方程. 二阶导数于界面跳跃, 与源的跳跃一致. $\square$

6.3 齐次 Dirichlet 弱解的存在

一般区域未必有可写出的 Green 函数. 以下提供存在性的另一个入口, 不把一般光滑域经典解的正则性当作未经证明的结论.

定义 6.3 $H^1(\Omega)$ 是 u 及全部弱一阶导数在 L^2 中的空间. $H_0^1(\Omega)$ 是 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 H^1 范数下的闭包; 齐次边界值在这里由闭包定义表达, 本册不需要一般迹定理.

引理 6.4 若 Ω 有界且包含于边长 L 的立方体, 则对 $v \in H_0^1(\Omega)$ 有 $\|v\|_2 \leq L \|\nabla v\|_2$.

证明. 先令 $v \in C_c^\infty(\Omega)$, 零延拓至立方体. 沿第一坐标 $v(x_1, x') = \int_0^{x_1} \partial_1 v(s, x') ds$, Cauchy-Schwarz 给 $|v|^2 \leq L \int_0^L |\partial_1 v|^2 ds$. 再积分 x_1, x' 得 $\|v\|_2^2 \leq L^2 \|\partial_1 v\|_2^2$. 对逼近列取极限即可. 因此 $\|\nabla v\|_2$ 是 H_0^1 上与 H^1 范数等价的完备范数. $\square$

定理 6.5 Ω 有界, $f \in L^2(\Omega)$ 时, 存在唯一 $u \in H_0^1(\Omega)$ 满足

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx \quad (v \in H_0^1(\Omega)).$$

并有 $\|\nabla u\|_2 \leq L\|f\|_2$. 它是泛函 $J(v) = \frac{1}{2}\|\nabla v\|_2^2 - \int f v$ 的唯一极小点.

证明. H_0^1 以梯度内积成为 Hilbert 空间, $\ell(v) = \int f v$ 有界, 因 $|\ell(v)| \leq L\|f\|_2\|\nabla v\|_2$. 采用先修的 Hilbert 空间 Riesz 表示定理, 得唯一 u 表示 ℓ , 正是弱式. 取 $v = u$ 得范数估计. 对 $v = u + w$, 展开并以弱式消去线性项, 得 $J(u + w) = J(u) + \frac{1}{2}\|\nabla w\|_2^2$, 故唯一极小. 唯一性也可对两解之差取自身测试, 不依赖 Riesz 定理. $\square$

这里证明的是能量空间中的弱存在性, 不自动给闭包 C^2 解. 对球域连续边界的调和解, 下一章直接构造并证明取得边界值. 不把所有 f 和所有 Lipschitz 域一概声称具有经典解.

7 Green 函数、Poisson 核与 Harnack 不等式

对应原课程第 7-9 讲.

7.1 Green 表示公式

定义 7.1 齐次 Dirichlet Green 函数 $G(x, y)$ 满足 $-\Delta_y G(x, y) = \delta_x(y)$, 且边界上 $G(x, \xi) = 0$. 一般写 $G(x, y) = \Phi(x - y) - H_x(y)$, 其中 H_x 调和且边界值等于 $\Phi(x - \xi)$. 定义中仍需规定奇异部分及正则性, 不能把任意分布关系当作可逐点使用的核.

定理 7.2 若 Ω 有界光滑, $u \in C^2(\bar{\Omega})$, $-\Delta u = f$, $u = g$ 于边界, 且具有上述 Green 函数, 则

$$u(x) = \int_{\Omega} G(x, y) f(y) \, dy + \int_{\partial\Omega} P(x, \xi) g(\xi) \, dS_{\xi}, \quad P = -\partial_{\nu_y} G.$$

证明. 在 $\Omega \setminus \bar{B}_{\varepsilon}(x)$ 使用 Green 第二等式, 内部 $\Delta_y G = 0$. 小球边界的区域外法向指向 x . $G \partial_{\nu} u$ 项因 u 光滑为 $O(\varepsilon)$, 二维为 $O(\varepsilon |\log \varepsilon|)$; $u \partial_{\nu} G$ 项趋于 $u(x)$, 因基本解的单位通量. H_x 的平滑部分不贡献极限. 外边界因 $G = 0$ 只留下 $-u \partial_{\nu} G = P g$. 内部 $-\Delta u = f$ 项给 $\int G f$. 整理即得表示式. 此论证也说明正负号必须与 $-\Delta$ 的约定一致. $\square$

该定理是给定 Green 函数及经典解时的表示, 一般域 Green 函数存在和边界正则性不在此凭公式推出. 三维半空间 $x_n > 0$ 可用像点 $x^* = (x', -x_n)$ 构造 $G = \Phi(x - y) - \Phi(x^* - y)$, 直接满足零边界.

7.2 球域像点与 Poisson 公式

对 $B_R(0)$, $n \geq 3$, $x \neq 0$ 的反演像点为 $x^* = R^2 x / |x|^2$. 若 $|y| = R$, 直接平方可得 $|x^* - y| = (R/|x|)|x - y|$. 因而

$$G(x, y) = \Phi(x - y) - \left(\frac{R}{|x|}\right)^{n-2} \Phi(x^* - y).$$

像点在球外, 第二项于球内调和, 两项在边界抵消. $x = 0$ 时取极限 $G(0, y) = \Phi(y) - [(n-2)\omega_n R^{n-2}]^{-1}$. 二维为

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi} \log \frac{|x| |x^* - y|}{R|x - y|}, \quad G(0, y) = \frac{1}{2\pi} \log \frac{R}{|y|}.$$

对 y 取外法向导数, 二维与高维统一给

$$P_R(x, \xi) = \frac{R^2 - |x|^2}{\omega_n R |x - \xi|^n}, \quad |\xi| = R. \quad (7.1)$$

例如高维 $\nabla_y \Phi(x - y) = (x - y)/(\omega_n |x - y|^n)$; 第二项同理, 再用像点距离等式及 $\nu_y = \xi/R$ 相减, 分子化为 $|x|^2 - R^2$, 最后加负号得(7.1).

定理 7.3 若 $g \in C(\partial B_R)$, 则 $u(x) = \int_{\partial B_R} P_R(x, \xi) g(\xi) dS$ 是唯一 $C^\infty(B_R) \cap C(\overline{B_R})$ 调和解, 连续取得边界 g .

证明. 对固定边界点直接求导得 $\Delta_x P_R(x, \xi) = 0$; 可将 $R^2 - |x|^2$ 与 $|x - \xi|^{-n}$ 的 Laplace 乘积展开核验, 用 $|\xi|^2 = R^2$ 消去全部项. 内部紧集到边界有正距离, 故积分可任意求导. $P_R > 0$. 用 Green 表示定理对恒等于 1 的调和函数, 得 $\int P_R = 1$, 该使用没有循环: 恒定解事先已知, 仅借表示式计算核的总量.

对 $x \rightarrow \xi_0 \in \partial B_R$, 将 $u(x) - g(\xi_0) = \int P_R[g(\xi) - g(\xi_0)]$ 分为近远两段. 近处以 g 的一致连续性控制在 ε ; 远处当 $|\xi - \xi_0| \geq \delta$, x 充分近时 $|x - \xi| \geq \delta/2$, 所以核积分至多 $C_\delta(R^2 - |x|^2) \rightarrow 0$. 得连续边界迹. 唯一性由最大值原理. $\square$

例题 7.1 单位圆上 $g(\theta) = \cos(3\theta) + 2\sin(2\theta)$, 求调和延拓.

解答. 极坐标 Laplace 算子为 $\partial_{rr} + r^{-1}\partial_r + r^{-2}\partial_{\theta\theta}$. 逐项代入得 $r^3 \cos 3\theta$ 和 $r^2 \sin 2\theta$ 调和. 它们在原点也是多项式: 分别为 $x^3 - 3xy^2$ 和 $2xy$. 因而 $u = r^3 \cos 3\theta + 2r^2 \sin 2\theta$ 连续取得边界值, 唯一性认定它就是 Poisson 积分. $\square$

7.3 Harnack 与单侧 Liouville 定理

定理 7.4 若 $u \geq 0$ 在 $B_R(0)$ 内调和, 则对 $r = |x| < R$,

$$\frac{R^{n-2}(R-r)}{(R+r)^{n-1}} u(0) \leq u(x) \leq \frac{R^{n-2}(R+r)}{(R-r)^{n-1}} u(0).$$

证明. 先对球半径 $s < R$ 且 $s > r$ 使用 Poisson 公式, 边界值非负. $s - r \leq |x - \xi| \leq s + r$ 给上下核界, 而球面平均给 $\int_{\partial B_s} u = \omega_n s^{n-1} u(0)$. 相乘得到相同公式中 R 换成 s . 令 $s \uparrow R$ 即得, 不要求 u 连续延伸到最外球面. $\square$

推论 7.5 若全空间调和函数有统一上界或下界, 则为常数. 非负调和函数若在内点为零, 则在连通域恒零.

证明. 下界 M 时令 $v = u - M \geq 0$, 对任意固定 x 在任意大球用 Harnack, 两侧系数均趋 1, 得 $v(x) = v(0)$. 上界对 $-u$ 使用. 零点情形在小球由 Harnack 得恒零, 再以连通性沿相交球传播, 或直接用强最小值原理. $\square$

习题 7.1 若三维 $-\Delta u = f \geq 0$, $u = 0$ 于光滑有界域边界, 证明 $u \geq 0$, 并说明正 Green 函数与此结论的一致性.

解答. $\Delta(-u) = f \geq 0$, 弱最大值原理给 $-u \leq 0$. Green 函数固定点源的正性可在挖去小球后比较: 小球边界 $\Phi - H_x > 0$ 对充分小半径成立, 外边界零, 中间调和, 故 $G \geq 0$. 因此表示 $u = \int Gf$ 也给非负性. $\square$

8 波方程与显式传播公式

对应原课程第 10–12 讲.

8.1 声学线性化与一维特征

一维可压缩流体的连续方程和动量方程为 $\rho_t + (\rho v)_x = 0$, $(\rho v)_t + (\rho v^2 + p)_x = 0$. 在静态 $\rho = \rho_0 > 0$, $v = 0$ 附近取 $\rho = \rho_0 + \eta$ 并保留一阶小量, 得

$$\eta_t + \rho_0 v_x = 0, \quad \rho_0 v_t + p'(\rho_0) \eta_x = 0.$$

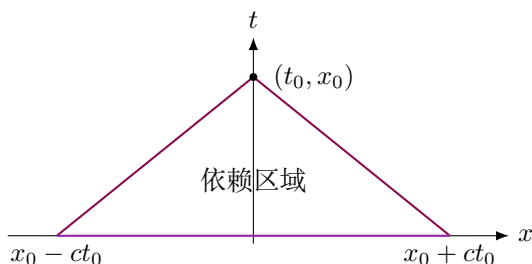
对第一式求时间导数, 用第二式的空间导数消去 v , 得 $\eta_{tt} - c^2 \eta_{xx} = 0$, $c^2 = p'(\rho_0) > 0$. 若 $p = K\rho^\gamma$, 则 $c^2 = K\gamma\rho_0^{\gamma-1}$. 线性波方程是小扰动近似, 不是完整非线性流体方程.

定理 8.1 (d'Alembert 公式) $f \in C^2(\mathbb{R})$, $g \in C^1(\mathbb{R})$, $c > 0$ 时, $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$, $u(0) = f$, $u_t(0) = g$ 的唯一 C^2 解为

$$u(t, x) = \frac{f(x-ct) + f(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(y) dy. \quad (8.1)$$

证明. 取 $\xi = x + ct$, $\eta = x - ct$, 则 $\partial_t^2 - c^2 \partial_x^2 = -4c^2 \partial_\xi \partial_\eta$. 因而全部 C^2 解为 $A(\xi) + B(\eta)$. 初时 $A + B = f$, $c(A' - B') = g$, 得 $A' = (f' + g/c)/2$, $B' = (f' - g/c)/2$. 从 x 分别积分至 $x + ct, x - ct$, 并用 $A(x) + B(x) = f(x)$, 即得公式. 反过来公式的导数给方程, $t = 0$ 得初值, $u_t(0) = g$. 以上从任意解推导也给唯一性, 不需全空间衰减假设. $\square$

右行波为 $F(x - ct)$, 左行波为 $G(x + ct)$. 速度初值产生区间积分, 一般解不只是一个刚性平移. 点 (t, x) 只依赖区间 $[x - ct, x + ct]$ 内的数据.



图为一维后向特征锥的示意, 横坐标原点平移到 x_0 , 斜率与坐标尺度对应.

8.2 反射与有界弦

半直线固定端 $u(t, 0) = 0$ 用 f, g 的奇延拓套用(8.1). 若要求闭半平面的 C^2 解, 奇延拓 f 需 $f(0) = f'(0) = 0$, 奇延拓 g 需 $g(0) = 0$; 仅 $f(0) = g(0) = 0$ 不保证所有二阶导数跨反射线连续. 弱解可用较弱条件. 自由端 $u_x(t, 0) = 0$ 用偶延拓, 对 C^2 构造需 $f'(0) = g'(0) = 0$.

固定端区间 $0 < x < L$ 的模式为

$$u(t, x) = \sum_{k \geq 1} \left(a_k \cos(c\sqrt{\lambda_k}t) + \frac{b_k}{c\sqrt{\lambda_k}} \sin(c\sqrt{\lambda_k}t) \right) \sin(k\pi x/L),$$

a_k, b_k 分别为位移和速度的正弦系数. 对足够光滑相容数据可逐项求导; 对 $f \in H_0^1, g \in L^2$, 级数在能量范数中收敛. 这里的能量收敛可由导数的 Parseval 补足: 对光滑紧支撑 f , 分部积分给 f' 的余弦系数为 $(k\pi/L)a_k$, 常数系数为零. 偶延拓与 Fejér 核的论证给余弦系完备性, 故 $\|f'\|_2^2 = (L/2) \sum_k \lambda_k |a_k|^2$. 用 C_c^∞ 在 H_0^1 中的定义性稠密推广到一般 f . 速度有 $(L/2) \sum_k |b_k|^2 = \|g\|_2^2$. 每个模式的 $c^2 \lambda_k$ 倍位移平方与速度平方之和恒为 $c^2 \lambda_k |a_k|^2 + |b_k|^2$, 可和尾项一致控制所有时间的能量误差. 因此级数在 $H_0^1 \times L^2$ 中收敛, 时间连续由有限模态近似和统一尾界得到. 各模态能量恒定, 不像热模态指数衰减.

例题 8.1 $f(x) = 0, g(x) = 1$ 于全直线, 求波方程解并解释其不是单个行波.

解答. (8.1)给 $u = (2c)^{-1}(2ct) = t$. 它在每个空间点同时线性增长, $u_{tt} = u_{xx} = 0$. 可分成两个线性行波的叠加, 但其整体图形不是同一轮廓的单向平移. $\square$

8.3 球面平均与 Kirchhoff 公式

以下先令 $c = 1$. 对三维函数 h 定义 $M_r h(x) = (4\pi)^{-1} \int_{S^2} h(x + r\theta) d\theta$. 散度定理给

$$\partial_r M_r h = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{B_r(x)} \Delta h dy, \quad \partial_r(r^2 \partial_r M_r h) = r^2 M_r \Delta h.$$

因此 $U(t, r) = M_r u(t, \cdot)(x)$ 满足 $U_{tt} = U_{rr} + 2U_r/r$, 而 $V = rU$ 满足 $V_{tt} = V_{rr}$ 且 $V(t, 0) = 0$. 其初值为 $rM_r f, rM_r g$, 皆对 r 作奇延拓. 用一维公式后除以 r 并令 $r \downarrow 0$, 得

$$u(t, x) = \partial_t(tM_t f(x)) + tM_t g(x). \quad (8.2)$$

定理 8.2 $f \in C^3(\mathbb{R}^3), g \in C^2(\mathbb{R}^3)$ 时, (8.2)给三维 C^2 初值解. 对速度 c , 公式为 $u = \partial_t(tM_{ct} f) + tM_{ct} g$.

证明. 前面的推导表明任意经典解必须取此形式. 还需核验构造确实满足方程. $M_t h$ 满足 Darboux 恒等式 $(\partial_t^2 + 2t^{-1}\partial_t)M_t h = M_t \Delta h$. 故 $W_h = tM_t h$ 满足 $(W_h)_{tt} = \Delta_x W_h$. 时间导数 $\partial_t W_f$ 也满足波方程. $W_h(0) = 0, W'_h(0) = h, W''_h(0) = 0$, 后一式由球面对 θ 的平均为零及 Taylor 展开得到. 所以 $u(0) = f, u_t(0) = g$.

f 三阶、 g 二阶连续保证公式中所需的两阶导数存在且连续, 正时间仅在紧球面求导; 在 $t = 0$ 用 $M_t h = h + t^2 \Delta h/6 + o(t^2)$ 及相应导数展开延伸. 一般速度由时间缩放或直接对 M_{ct} 的恒等式得到. 唯一性亦由下一章的局部能量法保证. $\square$

三维公式只在球面 $|y - x| = ct$ 取初值及其邻域导数, 这是尖锐 Huygens 原理. 若初值紧支撑, 某固定点最终不再受其影响. 一维速度积分则保留锥内部贡献, 没有同样的尖锐性质.

8.4 二维降维与源项

将二维数据视为三维中与 x_3 无关的函数. 上下半球投影到二维圆盘, 球面元为 $t \, dy / \sqrt{t^2 - |x - y|^2}$, 两半球相加, 因而

$$tM_t h(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{|y-x|<t} \frac{h(y)}{\sqrt{t^2 - |x - y|^2}} \, dy.$$

代入(8.2)得到二维 Poisson 波公式. 积分核在圆周奇异但可积, 初值依赖整个圆盘, 所以没有三维的尖锐 Huygens 性质. 正则性和 PDE 可由三维延拓公式核验, 避免直接在移动奇异边界上形式求导.

记 $S_c(t)h$ 为零位移、速度 h 的齐次波解. 对光滑源 F , Duhamel 公式为

$$u(t) = u_{\text{hom}}(t) + \int_0^t S_c(t-s)F(s) \, ds.$$

因为 $S_c(0) = 0$, $\partial_t S_c(0) = I$, 两次时间求导给源项 $F(t)$ 加上齐次波算子作用, 故 $(\partial_t^2 - c^2 \Delta)u = F$. 这与热方程的一次时间求导有不同的端点项.

习题 8.1 三维 $f = 0$, $g = 1$, 证明 $u = t$ 并核对一般速度公式中的系数.

解答. 球面平均 $M_{ct}1 = 1$, 所以 $u = t$. 若改写成球面积分, 速度项应是 $(4\pi c^2 t)^{-1} \int_{|y-x|=ct} g \, dS$, 球面积为 $4\pi c^2 t^2$, 恰得 t . 漏掉 c^2 会使初始速度错误. $\square$

9 波能量与 Minkowski 几何

对应原课程第 12–14 讲.

9.1 守恒与锥上的能量

设 $u_{tt} - c^2 \Delta u = F$. 定义密度 $e = \frac{1}{2}(u_t^2 + c^2 |\nabla u|^2)$, 通量 $p = -c^2 u_t \nabla u$. 直接求得

$$\partial_t e + \operatorname{div} p = u_t F. \quad (9.1)$$

这条局部等式包含整体守恒及有限传播. 齐次 Dirichlet 边界的光滑解有 $u_t = 0$, 齐次 Neumann 有 $\partial_\nu u = 0$, 都使边界通量消失; Robin $\partial_\nu u + \alpha u = 0$, $\alpha = \alpha(x) \geq 0$ 与时间无关, 则能量要加 $\frac{c^2}{2} \int_{\partial\Omega} \alpha u^2$ 才守恒.

定理 9.1 设 u 为齐次波方程的 C^2 解, $0 \leq t < R/c$. 对收缩球 $B_{R-ct}(x_0)$ 定义 $E(t) = \int e(t, x) \, dx$, 则 $E(t) \leq E(0)$. 相同初值数据在 $B_R(x_0)$ 上的两解在后向锥 $|x - x_0| < R - ct$ 内相同.

证明. 对移动球积分求导, 边界向内速度为 c , 所以

$$E'(t) = \int_{\partial B_{R-ct}} (c^2 u_t \partial_\nu u - ce) \, dS$$

$$= -\frac{c}{2} \int_{\partial B_{R-ct}} [(u_t - c\partial_\nu u)^2 + c^2 |\nabla_{\tan} u|^2] dS \leq 0.$$

$\nabla_{\tan}$ 为球面切向梯度, $|\nabla u|^2 = (\partial_\nu u)^2 + |\nabla_{\tan} u|^2$. 对两解差 w , 初始能量零, 所以锥内 $w_t = \nabla w = 0$. 沿固定空间点的竖直线连接初始截面, 因该线仍在锥内, 且 $w(0, x) = 0$, 得 $w(t, x) = 0$. 仅控制导数后还需初始位移去掉常数. $\square$

本证明在紧锥上进行, 不要求全空间总能量有限. 因此任意 C^2 全空间波初值解均唯一. 初值的支撑包含于 B_R 时, 支撑在 t 时刻包含于 B_{R+ct} , 由外部各后向锥零数据得到.

命题 9.2 在消失通量的边界条件下或全空间充分衰减时,

$$E(t)^{1/2} \leq E(0)^{1/2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^t \|F(s)\|_2 ds.$$

证明. 积分(9.1)得 $E' = \int u_t F \leq \sqrt{2E} \|F\|_2$. 用 $(E + \varepsilon^2)^{1/2}$ 处理零点, 积分并令 $\varepsilon \downarrow 0$. 这给能量空间的连续依赖. E 不直接控制 u 的 L^2 范数, 但 $\|u(t)\|_2 \leq \|f\|_2 + \int_0^t \|u_t(s)\|_2 ds$ 可补充该控制. $\square$

9.2 Lorentz 变换与零标架

以下速度归一化为 1. 时空坐标 $x^0 = t, x^1, \dots, x^n$, 度量矩阵 $m = \text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$. $m(X, Y) = -X^0 Y^0 + \sum_i X^i Y^i$. 非零向量满足 $m(X, X) < 0, = 0, > 0$ 时分别称为类时、零、类空. 因 $m(X, X)$ 可负, 它不是正定内积. $X^0 > 0$ 称为未来指向.

指标升降用 $X_\mu = m_{\mu\nu} X^\nu$, $X^\mu = m^{\mu\nu} X_\nu$; 重复的一上一下指标对 $0, \dots, n$ 求和. $\partial^0 = -\partial_t$, $\partial^i = \partial_i$, $\square = m^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu = -\partial_t^2 + \Delta$.

命题 9.3 若线性变换 Λ 满足 $\Lambda^T m \Lambda = m$, 则保持类时/零/类空类型, 且 $u \circ \Lambda$ 与 u 的波算子满足 $\square(u \circ \Lambda) = (\square u) \circ \Lambda$.

证明. 第一项直接由 $m(\Lambda X, \Lambda X) = m(X, X)$. 取逆矩阵得等价关系 $\Lambda m^{-1} \Lambda^T = m^{-1}$, 链式法则使二阶导数系数化为同一个 m^{-1} , 故得算子等式. 取行列式得 $|\det \Lambda| = 1$. 这只保证度量保持, 不自动保证未来指向保持; 需另选保时间方向的分支. $\square$

一维 Lorentz boost 为 $(t', x') = (\gamma(t - vx), \gamma(x - vt))$, $|v| < 1$, $\gamma = (1 - v^2)^{-1/2}$. 平方展开验证 $-(t')^2 + (x')^2 = -t^2 + x^2$.

令 $r = |x| > 0$, $L = \partial_t + \partial_r$, $\underline{L} = \partial_t - \partial_r$, 配球面上的局部正交切向标架 $e_1, \dots, e_{n-1}$. 有 $m(L, \underline{L}) = -2$, $m(L, L) = m(\underline{L}, \underline{L}) = 0$, 且

$$m^{-1} = -\frac{1}{2}(L \otimes \underline{L} + \underline{L} \otimes L) + \sum_A e_A \otimes e_A.$$

对基向量逐对求值即可核验. 球面切向标架只需局部选取, 不声称所有维数的球面都可全局平滑选一组标架.

9.3 应力张量与乘子

定义 9.4 对实标量场 u , 令 $Q = m^{\alpha\beta} \partial_\alpha u \partial_\beta u = -u_t^2 + |\nabla u|^2$. 能量动量张量为

$$T^{\mu\nu} = \partial^\mu u \partial^\nu u - \frac{1}{2} m^{\mu\nu} Q.$$

对向量场 X 的流为 $J_X^\mu = T^{\mu\nu} X_\nu$, 形变张量为 $\pi_{\mu\nu}^X = \frac{1}{2}(\partial_\mu X_\nu + \partial_\nu X_\mu)$.

命题 9.5 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = (\square u) \partial^\nu u$. 若 $\square u = 0$, 则 $\partial_\mu J_X^\mu = T^{\mu\nu} \pi_{\mu\nu}^X$. 特别地, Killing 场 $\pi^X = 0$ 产生守恒流.

证明. 乘积法则得 $(\square u) \partial^\nu u + \partial^\mu u \partial_\mu \partial^\nu u - \frac{1}{2} \partial^\nu Q$. 最后两项因混合导数交换抵消. 再对 $T^{\mu\nu} X_\nu$ 求导, T 对称使反对称部分不贡献, 剩余为 $T : \pi$. $\square$

取 $X = -\partial_t$, $X_0 = 1$, 得 $J^0 = T^{00} = \frac{1}{2}(u_t^2 + |\nabla u|^2)$, $J^i = -u_t u_i$, 就是局部能量流. 指标符号若改成 $X = \partial_t$, 流整体变号, 不能忽略.

引理 9.6 (主导能量正性) 这里因果向量指类时或零向量, 包括零向量; 非零未来指向表示时间分量为正. 若 X, Y 同为未来指向因果向量, 则 $T_{\mu\nu} X^\mu Y^\nu \geq 0$; 同为过去指向也成立.

证明. 先令 X 类时, 可用保未来的 Lorentz 变换把它化为 $(a, 0, \dots, 0)$, $a > 0$: 沿 X 空间方向用速度 $v = |X'|/X^0 < 1$ 的 boost 消去空间分量. 张量表达在这种坐标变化下保持. 因 $Y^0 \geq |Y'|$, 得

$$T(X, Y) = a \left[\frac{1}{2}(u_t^2 + |\nabla u|^2) Y^0 + u_t \nabla u \cdot Y' \right] \geq \frac{a Y^0}{2} (|u_t| - |\nabla u|)^2 \geq 0.$$

类时近似零向量并取极限得零情形. 过去指向同时乘 -1 不改变双线性值. $\square$

注意在 $1+n$ 维中 $m_{\mu\nu} T^{\mu\nu} = (1 - (n+1)/2)Q$. 三维空间即 $-Q$, 一般不为零. 后面的课程作业勘误与 Morawetz 修正流都依赖这一点.

10 主部分类与 Fourier 变换

对应原课程第 15–18 讲.

10.1 二次型与方程类型

常系数二阶算子写作 $Lu = \sum_{j,k=0}^n a^{jk} u_{x_j x_k} + \sum_j b^j u_{x_j} + du$, 混合导数交换允许将 $A = (a^{jk})$ 对称化. 主符号为 $p(\xi) = \xi^T A \xi$. 非奇异线性坐标变换 $y = Mx$ 使主矩阵成为 MAM^T , 是合同变换.

定理 10.1 对称常矩阵 A 可经非奇异线性变换化为只有 $1, -1, 0$ 的对角阵. 全部特征值同号且非零为椭圆型; 恰一个异号而其余同号且均非零为波型双曲型; 恰一个零而其余同号非零为退化抛物主部. 各种正、负、零方向的数量在非奇异坐标变换下不变.

证明. 由实对称谱定理选正交 Q , $Q A Q^T = \text{diag}(\lambda_j)$. 非零方向再缩放 $|\lambda_j|^{-1/2}$, 零方向保留尺度, 得所示正规形. 惯性不变可从二次型正定子空间的最大维数证明: 可逆变换双射正定子空间, 故最大维数不变; 负定同理, 零维数由秩决定. 因此类型不依赖所选坐标. $\square$

主部退化尚不足以保证有时间演化. 如 $u_{xx} = 0$ 在 (t, x) 上主部秩 1, 但没有 u_t ; 热型演化还要求低阶项在主部零方向有非零一阶导数, 其符号决定时间方向. 变量系数问题的点态分类也不自动给全局适定性.

例题 10.1 把 $u_{tt} - 4u_{tx} + 2u_{xx} = 0$ 化为标准波方程.

解答. 令 $s = t$, $y = x + 2t$. 则 $\partial_t = \partial_s + 2\partial_y$, $\partial_x = \partial_y$, 主部为 $\partial_s^2 - 2\partial_y^2$. 故为速度 $\sqrt{2}$ 的波方程. 原始混合项不是新的非线性, 只反映坐标选择. $\square$

10.2 变换、衰减与微分

定义 10.2 对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 定义 $\widehat{f}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$, 逆变换为 $h^\vee(x) = \int h(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$. Schwartz 空间 $\mathcal{S}$ 由所有 C^∞ 函数组成, 满足每个 α, β 的 $\sup_x |x^\alpha \partial^\beta f(x)| < \infty$.

L^1 变换有界连续, $\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$: 绝对值估计给有界性, 用 $2|f|$ 控制指数差, 控制收敛给连续性. 一致连续性可先把 f 尾积分截小, 有界区域内用指数的 Lipschitz 估计.

命题 10.3 对 $f, g \in \mathcal{S}$, 有

$$\begin{aligned} \widehat{f(\cdot - a)}(\xi) &= e^{-2\pi i a \cdot \xi} \widehat{f}(\xi), & \widehat{e^{2\pi i b \cdot x} f}(\xi) &= \widehat{f}(\xi - b), \\ \widehat{f(x/\lambda)}(\xi) &= |\lambda|^n \widehat{f}(\lambda \xi) \quad (\lambda \neq 0), & \widehat{f * g} &= \widehat{f} \widehat{g}, \\ \widehat{\partial^\alpha f} &= (2\pi i \xi)^\alpha \widehat{f}, & \partial_\xi^\beta \widehat{f} &= (-2\pi i x)^\beta \widehat{f}. \end{aligned}$$

此外 $\widehat{f} \in \mathcal{S}$.

证明. 前三式分别换元 $y = x - a$, 合并指数, 换元 $y = x/\lambda$, Jacobian 必须取 $|\lambda|^n$. 卷积式对绝对可积双积分使用 Fubini, 置 $z = x - y$ 后指数分离. 导数式对空间积分分部, Schwartz 衰减消去端点; 频率导数式在积分内求导, 因 $x^\beta f$ 可积. 对频率导数再乘任意频率单项式, 上述两式将它化为某个 Schwartz 函数的 Fourier 变换, 其一致上界由 L^1 范数控制, 所以变换仍在 $\mathcal{S}$. $\square$

L^1 函数的变换还在无穷远趋零: 先对紧支撑光滑函数用积分分部得到衰减, 再以其在 L^1 中的稠密性和一致变换估计逼近. 有界连续不等于无穷远取得最大值, 所以范数一般写上确界.

10.3 Gaussian 与反演

引理 10.4 $\text{Re } z > 0$ 时,

$$\widehat{e^{-\pi z |x|^2}}(\xi) = z^{-n/2} e^{-\pi |\xi|^2 / z}.$$

右半平面平方根取正实轴上正值的连续分支.

证明. 一维令 $I(z) = \int e^{-\pi z x^2} dx$. 在右半平面紧集内可对 z 求导, 控制函数为多项式乘衰减 Gaussian. 对 $(xe^{-\pi z x^2})'$ 积分得 $I = -2zI'$, 所以 $z^{1/2}I$ 的导数为零, 由 $I(1) = 1$ 得 $I = z^{-1/2}$. 设 $H(\xi)$ 为变换. 频率求导并以 $(e^{-\pi z x^2})' = -2\pi z x e^{-\pi z x^2}$ 分部积分, 得 $H' = -2\pi \xi H/z$. 此线性 ODE 与 $H(0) = I(z)$ 给公式, 不需对可能为零的 H 取对数. 高维由 Fubini 和各坐标乘积得到. $\square$

定理 10.5 (Fourier 反演) $f \in \mathcal{S}$ 时 $f = (\widehat{f})^\vee$. 更一般地, 若 f 连续、 $f \in L^1$ 且 $\widehat{f} \in L^1$, 则逐点反演成立.

证明. 直接交换无正则化的双积分不合法. 对 $\varepsilon > 0$ 插入 $e^{-\pi \varepsilon |\xi|^2}$, Gaussian 引理及 Fubini 得

$$\int \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} e^{-\pi \varepsilon |\xi|^2} d\xi = \int f(y) \varepsilon^{-n/2} e^{-\pi |x-y|^2/\varepsilon} dy.$$

右边是近似单位, 在连续点趋 $f(x)$. 对连续 L^1 函数, 近点连续性控制, 远点用 L^1 尾与 Gaussian 在远点的上界控制, 不要求 f 全局有界. 左边由 $|\widehat{f}|$ 控制趋逆变换. 得反演式; 换指数符号给另一个逆次序. $\square$

10.4 Plancherel 与 PDE 乘子

定理 10.6 Fourier 变换在 $\mathcal{S}$ 上保复内积 $\langle f, g \rangle = \int f \bar{g}$, 并唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的酉算子, 逆为逆变换的 L^2 延拓.

证明. $\mathcal{S}$ 上 Fubini 合法, 由反演 $\overline{g(x)} = \int \overline{\widehat{g}(\xi)} e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\xi$, 得

$$\int f \bar{g} dx = \int \widehat{f} \overline{\widehat{g}} d\xi.$$

$\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密: 先截断空间和函数值, 再用光滑近似单位平滑, 必要时乘紧支撑截断, 误差由平移连续性及尾积分控制. 给 $f \in L^2$ 取 $f_j \in \mathcal{S}$ 逼近, 保范数使 $\widehat{f_j}$ Cauchy, 完备性给极限且与逼近列无关. 逆变换同样延拓, $\mathcal{S}$ 上两者互逆, 由连续性在 L^2 上互逆, 故为酉算子. $\square$

L^2 变换一般是范数极限, 不保证原定义积分绝对收敛. 这一点使能量解可以严格处理.

热方程取空间变换得到 $\partial_t \widehat{u} = -4\pi^2 D |\xi|^2 \widehat{u}$, 所以 $\widehat{u} = e^{-4\pi^2 D t |\xi|^2} \widehat{g}$, Gaussian 反演回到热核. 波方程得到 $\widehat{u}_{tt} + (2\pi c |\xi|)^2 \widehat{u} = 0$, 故

$$\widehat{u}(t, \xi) = \cos(2\pi c |\xi| t) \widehat{f}(\xi) + \frac{\sin(2\pi c |\xi| t)}{2\pi c |\xi|} \widehat{g}(\xi).$$

零频处第二因子定义为 t , 是可去奇点. $f \in H^1, g \in L^2$ 时乘子有界控制 $u \in C(H^1), u_t \in C(L^2)$, 控制收敛给时间连续及初值. 对光滑近似列传递方程和能量守恒, 得弱能量解. 唯一性可在时间上正则化差解作能量法, 或在变换端解每个频率的 ODE; 这明确了全空间弱解的类别.

习题 10.1 计算 $f(x) = e^{-\pi a |x|^2}$ 的 L^2 范数与变换范数, $a > 0$.

解答. $\|f\|_2^2 = (2a)^{-n/2}$. 变换为 $a^{-n/2}e^{-\pi|\xi|^2/a}$, 平方积分为 $a^{-n}(a/2)^{n/2} = (2a)^{-n/2}$, 与 Plancherel 一致. $\square$

11 Schrödinger 方程与色散

对应原课程第 19–20 讲.

11.1 频率演化与解类别

本章使用原课归一化 $iu_t + \frac{1}{2}\Delta u = 0$. 复数未知函数同时编码振幅与相位. 平面波 $e^{i(k \cdot x - \omega t)}$ 代入得 $\omega = |k|^2/2$, 相速度为 $|k|/2$, 群速度为 $\nabla_k \omega = k$. 相速度与波包的群速度不同; 两者均随频率变化, 这是色散.

定理 11.1 对 $g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$U(t)g = \mathcal{F}^{-1} \left(e^{-2\pi^2 i t |\xi|^2} \widehat{g}(\xi) \right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

则 $U(t)$ 是强连续酉群, 给唯一 $C(\mathbb{R}; L^2)$ 的分布初值解. $g \in \mathcal{S}$ 时为经典解并保持 $\mathcal{S}$; H^s 正则性保持, 不产生热方程那种一般平滑效应.

证明. 乘子模为 1, Plancherel 给保范数、群性质 $U(t+s) = U(t)U(s)$ 及逆 $U(-t)$. 时间连续由 $|e^{-2\pi^2 i t |\xi|^2} - 1|^2 |\widehat{g}|^2 \leq 4|\widehat{g}|^2$ 和控制收敛. 对 $\mathcal{S}$ 数据可任意求导, 变换 ODE 为 $\partial_t \widehat{u} = -2\pi^2 i |\xi|^2 \widehat{u}$, 等价于 PDE. 对一般数据用 $\mathcal{S}$ 逼近, 在测试函数意义传递导数, 得分布解.

说明唯一性时不能随意对一个仅为 L^2 的函数逐点求频率导数. 对频率乘光滑紧支撑截断 χ_R , PDE 给 $v_t = -2\pi^2 i |\xi|^2 v$ 于分布时间意义, 右端为连续 L^2 函数, 所以 v 可微并满足 Hilbert 空间 ODE. 乘 $e^{2\pi^2 i t |\xi|^2}$ 得常数, 初值决定 v . 令截断趋 1 给全部频率唯一. H^s 定义为加权范数 $\int (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{g}|^2 < \infty$, 模 1 保持该范数. $\square$

11.2 振荡核与色散估计

定理 11.2 $t > 0, g \in \mathcal{S}$ 时

$$U(t)g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(t, x-y)g(y) dy, \quad K(t, x) = (2\pi i t)^{-n/2} e^{i|x|^2/(2t)}.$$

$i^{1/2} = e^{i\pi/4}$. 对 $g \in L^1 \cap L^2$ 有

$$\|U(t)g\|_\infty \leq (2\pi|t|)^{-n/2} \|g\|_1, \quad t \neq 0.$$

证明. 在频率乘子加 $e^{-2\pi^2 \delta t |\xi|^2}$, $\delta > 0$, 复杂 Gaussian 公式给核

$$K_\delta(t, x) = [2\pi t(\delta + i)]^{-n/2} \exp \left(-\frac{|x|^2}{2t(\delta + i)} \right).$$

当 $\delta \downarrow 0$, 频率端积分由 $|\widehat{g}|$ 控制, 趋 $U(t)g$. 空间端对固定 $t > 0$ 有 $|K_\delta| \leq (2\pi t)^{-n/2}$, 故由 $|g|$ 控制, 趋 $K * g$. 这证明核式, 没有将不可积的 K 直接代入仅适用于 L^1 核的卷积变换定理. 取绝对值给色散估计. $t < 0$ 由共轭核和群的逆得到. 一般 $L^1 \cap L^2$ 数据同时在两范数中逼近: 空间卷积一致收敛, L^2 解收敛, 所以两者几乎处处相同, 估计传

递. □

$|K(t, x)|$ 与 x 无关, 因而 $K(t, \cdot) \notin L^1$. 核不是非负平均, 色散衰减由振荡结构产生, 不能使用热方程比较原理. 对 $g \in \mathcal{S}$, 初始点态极限无需本册之外的驻相法: 频率积分中 $\hat{g} \in L^1$, 直接控制收敛给 $U(t)g(x) \rightarrow g(x)$, 甚至一致收敛.

例题 11.1 初值 $g(x) = e^{-a|x|^2}$, $a > 0$, 求自由演化.

解答. 将热 Gaussian 解的扩散时间替换为 $it/2$, 或用 Fourier Gaussian 积分, 得

$$u(t, x) = (1 + 2iat)^{-n/2} \exp\left(-\frac{a|x|^2}{1 + 2iat}\right).$$

分支从 $t = 0$ 连续选取. 模平方为 $(1 + 4a^2t^2)^{-n/2} \exp[-2a|x|^2/(1 + 4a^2t^2)]$, 积分为 $(\pi/(2a))^{n/2}$ 不变. 峰值下降与总概率守恒可以同时成立. □

11.3 守恒律、势与 Duhamel 公式

对 $\mathcal{S}$ 解, $u_t = i\Delta u/2$, 乘 $\bar{u}$ 积分取实部, 得

$$\frac{d}{dt} \int |u|^2 = 2 \operatorname{Re} \int \bar{u} \frac{i}{2} \Delta u = -\operatorname{Re} \left(i \int |\nabla u|^2 \right) = 0.$$

这是空间端的质量守恒证明. ∇u 也满足同一方程, 所以 $\frac{1}{2} \int |\nabla u|^2$ 守恒. 对实的、与时间无关的光滑势 V , 在衰减充分时 $iu_t = -\Delta u/2 + Vu$ 的质量及能量 $\int (\frac{1}{2} |\nabla u|^2 + V|u|^2)$ 守恒; 分部积分使 Hamilton 算子对称. 时变实势仍保质量, 能量导数为 $\int V_t |u|^2$. 本册不建立一般势的算子定义域和存在理论.

对 $iu_t + \frac{1}{2}\Delta u = F$, 初值 g , 有

$$u(t) = U(t)g - i \int_0^t U(t-s)F(s) ds. \quad (11.1)$$

若 $F \in C([0, T]; \mathcal{S})$ 且所需半范数一致受控, 可以求导核验; 若 $F \in L^1([0, T]; L^2)$, Bochner 积分给连续 L^2 mild 解, 由近似传递弱 PDE. 范数满足 $\|u(t)\|_2 \leq \|g\|_2 + \int_0^t \|F(s)\|_2 ds$. 指数必须为 $e^{-2\pi^2 i(t-s)|\xi|^2}$, 源项前必须为 $-i$, 与热方程相比较时不能沿用正实指数或漏掉 i .

12 变分原理与场的守恒律

对应原课程第 21–23 讲.

12.1 作用量与 Euler–Lagrange 方程

定义 12.1 拉格朗日函数 $\mathcal{L}(x, u, p)$ 取决于点、标量场与其一阶导数变量 $p = (p_0, \dots, p_n)$. 在有界时空区域 K 上的作用量是 $A[u] = \int_K \mathcal{L}(x, u, \partial u) dx$. 若对每个 $\psi \in C_c^\infty(K)$ 有 $\frac{d}{d\varepsilon} A[u + \varepsilon\psi]|_{\varepsilon=0} = 0$, 称 u 为驻点.

驻点是函数而非时空中一个点, 也不必是极小值. 波方程作用量含正负二次项, 不能以正定最小化直觉替代驻点条件.

定理 12.2 $\mathcal{L} \in C^2$, $u \in C^2$ 时, 驻点条件等价于

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_\mu}(x, u, \partial u) \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u}(x, u, \partial u) = 0.$$

证明. 紧支撑变分使积分内导数连续可积, 链式法则给 $\delta A = \int (\mathcal{L}_u \psi + \mathcal{L}_{p_\mu} \partial_\mu \psi)$. 积分分部无边界项, 得 $\delta A = \int [\mathcal{L}_u - \partial_\mu \mathcal{L}_{p_\mu}] \psi$. 若连续括号函数非零, 在其同号小邻域取非负光滑测试函数, 积分非零, 矛盾. 反过来括号恒零则每个变分为零. $\square$

取 $\mathcal{L} = -\frac{1}{2} m^{\mu\nu} u_\mu u_\nu - V(u) = \frac{1}{2} u_t^2 - \frac{1}{2} |\nabla u|^2 - V(u)$, 则 $\mathcal{L}_{p_\mu} = -\partial^\mu u$, $\mathcal{L}_u = -V'(u)$, 所以 $\square u - V'(u) = 0$, 等价于 $u_{tt} - \Delta u + V'(u) = 0$. $V(u) = m_0^2 u^2 / 2$ 给 Klein-Gordon 方程. 参数 m_0 与度量 m 是不同对象.

12.2 坐标变化与度量变分

光滑向量场 Y 的局部流满足 $\frac{d}{d\varepsilon} F_\varepsilon(x) = Y(F_\varepsilon(x))$, $F_0(x) = x$. ODE 唯一性给 $F_{\varepsilon+s} = F_\varepsilon \circ F_s$ 及逆 $F_{-\varepsilon}$. 在固定紧集上 Taylor 展开为 $F_\varepsilon = x + \varepsilon Y + O(\varepsilon^2)$, 导数矩阵 $M = I + \varepsilon DY + O(\varepsilon^2)$. 因 $(I + \varepsilon A)^{-1} = I - \varepsilon A + O(\varepsilon^2)$,

$$M^{-1} = I - \varepsilon DY + O(\varepsilon^2), \quad \det M^{-1} = 1 - \varepsilon \operatorname{div} Y + O(\varepsilon^2).$$

行列式的一次项是迹: Leibniz 展开中恒等排列贡献 $1 + \varepsilon \sum_j A_{jj}$, 其他排列要至少两项非对角因子, 为 $O(\varepsilon^2)$.

新坐标 $\tilde{x} = F_\varepsilon(x)$ 下, 标量场 $\tilde{u}(\tilde{x}) = u(x)$, 协变导数和度量分别变为 $\tilde{p} = M^{-T} p$, $\tilde{m} = M^{-T} m M^{-1}$. 逆度量 $\tilde{m}^{-1} = M m^{-1} M^T$. 于是 $p^T m^{-1} p$ 为标量不变量. 坐标变换后度量分量一般不再是固定对角矩阵; 任意微分同胚的不变性要同时变换度量, 与固定 Minkowski 矩阵的 Lorentz 对称性不同.

若度量以参数变化, 对 $m m^{-1} = I$ 求导, 得

$$\delta m^{-1} = -m^{-1}(\delta m)m^{-1}. \quad (12.1)$$

对称度量变分可直接用矩阵等式, 避免独立非对角分量的重复计数.

12.3 能量动量张量的变分来源

对只依赖 $u, \partial u, m$ 且为标量的 $\mathcal{L}$, 定义 $P^{\mu\nu}$ 为对称矩阵导数, 满足 $\delta \mathcal{L} = P^{\mu\nu} \delta m_{\mu\nu}$, 在所有有序指标上求和. 令

$$T^{\mu\nu} = 2P^{\mu\nu} + m^{\mu\nu} \mathcal{L}.$$

定理 12.3 若 $\mathcal{L}$ 没有显式坐标依赖, 按上述同时变换场与度量的方式坐标不变, 且 u 满足 Euler-Lagrange 方程, 则常 Minkowski 度量下 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$.

证明. 取紧支撑 Y , 新坐标固定时, 标量与导数变化为 $\delta u = -Y^\alpha u_\alpha$, $\delta p_\mu = -\partial_\mu(Y^\alpha u_\alpha)$, 度量变化为 $\delta m_{\mu\nu} = -m_{\alpha\nu} \partial_\mu Y^\alpha - m_{\mu\alpha} \partial_\nu Y^\alpha$. Jacobian 变化为 $-\partial_\alpha Y^\alpha$. 作用量换元后的值不变, 所以

$$0 = \int [-\mathcal{L}_u Y^\alpha u_\alpha - \mathcal{L}_{p_\mu} \partial_\mu(Y^\alpha u_\alpha) - 2P^{\mu\nu} m_{\alpha\nu} \partial_\mu Y^\alpha - \mathcal{L} \partial_\alpha Y^\alpha] dx.$$

头两项分部积分后由 Euler-Lagrange 消失, 后两项合为 $-\int T^{\mu\nu} m_{\alpha\nu} \partial_\mu Y^\alpha$. 再分部积分得 $\int (\partial_\mu T^{\mu\nu}) m_{\alpha\nu} Y^\alpha = 0$. 任意紧支撑 Y 及 m 可逆给散度为零. $\square$

对 $\mathcal{L} = -Q/2 - V(u)$, 由(12.1)得 $P^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \partial^\mu u \partial^\nu u$, 因而

$$T^{\mu\nu} = \partial^\mu u \partial^\nu u - m^{\mu\nu} (Q/2 + V(u)), \quad T^{00} = \frac{1}{2} (u_t^2 + |\nabla u|^2) + V(u).$$

直接求散度也得 $(\square u - V'(u)) \partial^\nu u$, 与变分证明相符. 若 $V \geq 0$ 则能量密度非负, 但其控制哪些范数仍要看 V 的增长.

12.4 对称性与 Noether 流

若驻点场有一参数内部变换 $u_\varepsilon = u + \varepsilon \eta + O(\varepsilon^2)$, 且拉格朗日变化为全散度 $\delta \mathcal{L} = \partial_\mu B^\mu$, 则

$$\partial_\mu (\mathcal{L}_{p_\mu} \eta - B^\mu) = 0.$$

证明是链式法则 $\delta \mathcal{L} = \mathcal{L}_u \eta + \mathcal{L}_{p_\mu} \partial_\mu \eta$, 用 Euler-Lagrange 代入为 $\partial_\mu (\mathcal{L}_{p_\mu} \eta)$. 对多个实分量逐个求和即可. 这解释了守恒量来自连续对称性, 并非每个 PDE 都自动有正定能量.

例题 12.1 对波方程加常数的对称性, 求对应流.

解答. $V = 0$ 时 $\mathcal{L}$ 只依赖导数, $u \mapsto u + \varepsilon$ 保持它, 所以 $\eta = 1$, $B = 0$, 流为 $-\partial^\mu u$. 守恒等式就是 $-\square u = 0$. 时间平移的流则给二次能量, 是不同对称性. $\square$

习题 12.1 $V(u) = m_0^2 u^2/2$, 证明足够衰减的 Klein-Gordon 解有 $\int (u_t^2 + |\nabla u|^2 + m_0^2 u^2)$ 守恒.

解答. 将 $u_{tt} - \Delta u + m_0^2 u = 0$ 乘 u_t 积分. 前后两项分别为 $\frac{1}{2} \partial_t \int u_t^2$ 与 $\frac{1}{2} \partial_t \int m_0^2 u^2$, 中间经分部积分为 $\frac{1}{2} \partial_t \int |\nabla u|^2$. 总导数为零. 充分衰减或齐次 Dirichlet/Neumann 边界使边界通量消失. Robin 边界应另计边界能量, 见第九章. $\square$

13 输运方程与 Burgers 奇性

对应原课程第 1,24; 激波与熵条件为编者补充讲.

13.1 特征流与人流数据

定理 13.1 设 $b(t, x)$ 连续且对空间 C^1 , 在有限时间区间对空间全局 Lipschitz, 并具有至多线性增长. 对 $u_t + b \cdot \nabla u + au = F$, 光滑初值 $u(0) = g$ 的经典解沿流 $X'(t) = b(t, X)$ 满足

$$u(t, X(t; 0, y)) = e^{-\int_0^t a(s, X(s)) ds} g(y) + \int_0^t e^{-\int_s^t a(r, X(r)) dr} F(s, X(s)) ds.$$

系数与数据足够 C^1 时该式给 C^1 解, 并唯一.

证明. 先修 ODE 存在唯一性和线性增长保证流在给定有限时间区间存在. 导数矩阵满足 $\partial_t D_y X = (D_x b) D_y X$, 初值 I ; 倒流给逆, 所以流为 C^1 微分同胚. 链式法则给沿曲线的标量 ODE $\frac{d}{dt}u + au = F$, 积分因子解即所示公式. 反向由每点唯一的流线确定初始点, 求导核验 PDE. 任意解都服从同一 ODE, 给唯一性. $\square$

有界域的特征若从侧边进入, 要在入流边界 $b \cdot \nu < 0$ 给值; 出流边界不能再任意独立指定值. 数据曲面 Σ 对时空向量 $(1, b)$ 非特征的条件是该向量不切于 Σ . 这是第一章直线例子的几何推广.

对齐次输运, u 沿流恒定但体积未必守恒. Jacobian $J = \det D_y X$ 满足 $J' = (\operatorname{div} b)(t, X)J$, $J(0) = 1$, 由行列式微分与线性矩阵 ODE 得到. $\operatorname{div} b = 0$ 时保持体积, 从而保持所有有限 L^p 范数. 连续性方程 $\rho_t + \operatorname{div}(b\rho) = 0$ 则是输运加 $a = \operatorname{div} b$, 满足 $\rho(t, X)J = \rho(0, y)$, 总质量守恒.

13.2 Burgers 的隐式解与破裂时间

定理 13.2 设 $g \in C^1(\mathbb{R})$ 有界且 g' 有界. 无粘 Burgers 方程 $u_t + uu_x = 0$, $u(0) = g$ 的特征为 $x = y + tg(y)$, 沿特征 $u = g(y)$. 只要 $1 + tg'(y) > 0$ 且有统一正下界, 该映射是全直线 C^1 微分同胚, 解为 $u(t, x) = g(Y(t, x))$, 且

$$u_x(t, x) = \frac{g'(Y)}{1 + tg'(Y)}, \quad u_t = -uu_x.$$

若 $m = \inf g' < 0$, 则在 $0 \leq t < T_* = -1/m$ 保持 C^1 ; 若负最小值取得, 则在该特征上 $u_x \rightarrow -\infty$ 当 $t \uparrow T_*$. 若 $g' \geq 0$, 则对所有正时间存在经典解.

证明. 沿 $X' = u(t, X)$ 有 $\frac{d}{dt}u(t, X) = u_t + uu_x = 0$, 故 $u = g(y)$, $X = y + tg(y)$. 当导数 $1 + tg' > 0$ 有统一下界, 映射严格递增; g 有界使 $X(y) \rightarrow \pm\infty$, 所以满射. 逆函数定理给 $Y_x = (1 + tg'(Y))^{-1}$, $Y_t = -g(Y)/(1 + tg'(Y))$, 得导数及方程. $t < T_*$ 时下界 $1 + tm > 0$. 在取得 m 的点分母趋零而分子负非零, 得梯度爆破. 非负导数给下界 1, 任意有限时间均可构造. 唯一性在经典且所需流线存在的类别由特征给出. $\square$

更一般的不有界初值需另核全局流与映射满射, 本册不省略该条件. 梯度破裂发生时函数值仍沿特征保持原幅值. 因而守恒一个 L^2 范数并不能防止导数爆破.

例题 13.1 初值 $g(x) = -\tanh x$, 求首次破裂时间.

解答. $g' = -\operatorname{sech}^2 x$, 最小值 -1 于 0 取得, 所以 $T_* = 1$. 中心特征为 $x = 0$, 上面 $u = 0$, 但 $u_x(t, 0) = -1/(1 - t)$ 趋负无穷. g 本身不在 L^2 , 此例用于梯度奇性, 不援引总 L^2 能量. 可另取具有负斜率的光滑紧支撑初值得到有限能量版本. $\square$

13.3 守恒律、激波与熵

光滑 Burgers 解满足 $u_t + (u^2/2)_x = 0$. 乘 u 得 $\partial_t(u^2/2) + \partial_x(u^3/3) = 0$. 对紧支撑或足够可积且允许求导和消失边界通量的解, $\int u^2$ 守恒. 仅“在无穷远趋零”不保证 L^2 可积.

破裂后采用分布守恒律. u 为局部有界弱解, 若对 $\phi \in C_c^\infty((0, \infty) \times \mathbb{R})$ 有 $\int [u\phi_t + (u^2/2)\phi_x] = 0$. 初值以局部 L^1 迹给定.

命题 13.3 分段常值 $u = u_L$ 于 $x < st$, $u = u_R$ 于 $x > st$, 是 Burgers 弱解当且仅当 $s = (u_L + u_R)/2$, 若 $u_L \neq u_R$.

证明. 对移动界面两侧分部积分, 界面分布项为 $[-s(u_R - u_L) + (u_R^2 - u_L^2)/2]\delta_{x=st}$. 系数为零即 Rankine-Hugoniot 条件 $s[u] = [u^2/2]$, 除以非零跳跃得速度. 常值两侧的内部导数为零. $\square$

弱守恒不能单独确定物理解. 对凸熵 η , 熵通量满足 $q'(u) = \eta'(u)u$, 熵条件要求 $\partial_t \eta(u) + \partial_x q(u) \leq 0$ 于分布意义. 对平方熵 $\eta = u^2/2$, $q = u^3/3$, 激波系数为

$$-s[\eta] + [q] = \frac{(u_R - u_L)^3}{12}.$$

所以下降跃迁 $u_L > u_R$ 满足非正熵产生, 上升跃迁不满足. 一般凸熵也可直接核验. 置 $a = u_L > b = u_R$, $s = (a + b)/2$, 其界面系数为

$$-s[\eta] + [q] = -\int_b^a \eta'(v)(v - s) dv = -\int_b^a [\eta'(v) - \eta'(s)](v - s) dv \leq 0.$$

第二等号用 $\int_b^a (v - s) dv = 0$, 最后一步用凸性使 η' 单调. 因而下降激波满足所有光滑凸熵条件; 一般凸熵可由光滑凸函数逼近. 两侧特征均向界面汇聚.

例题 13.2 初值在零点左侧为 u_L , 右侧为 u_R , 求熵解.

解答. 若 $u_L > u_R$, 取速度 $s = (u_L + u_R)/2$ 的下降激波. 若 $u_L < u_R$, 取稀疏波

$$u(t, x) = \begin{cases} u_L, & x/t \leq u_L, \\ x/t, & u_L < x/t < u_R, \\ u_R, & x/t \geq u_R. \end{cases}$$

扇形内部 $u_t = -x/t^2$, $uu_x = x/t^2$, 互相抵消; 两连接线函数值连续, 不产生跳跃分布, 因而为弱解. 它在每个 $t > 0$ 局部 Lipschitz, 链式法则给熵等式几乎处处, 连续连接使熵无奇异贡献, 故满足凸熵条件. 初时在局部 L^1 中趋原阶梯函数. 本册证明这些基本解, 不建立任意有界数据熵解的完整存在唯一性理论. $\square$

14 课程作业：基础与热方程

本章至课程考试部分均保留 MIT 18.152, Fall 2011, Jared Speck 的原题编号. 公开完整题面译为中文; 只有期中附有官方答案, 其余解答为 AI 独立编写、经数学审读的解答. 为使积分和解的意义明确, 增补条件及原卷勘误均明示. 题目链接与缺项表见末章.

14.1 作业 1: 2011 年 9 月 15 日交

习题 14.1 原题 I. 在有界光滑域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $u, v \in C^2(\bar{\Omega})$, 证明 Green 第二恒等式. 原题未写有界性; 无界域需另有积分与无穷远通量条件.

解答. 令 $F = u\nabla v - v\nabla u$. 乘积法则给 $\operatorname{div} F = u\Delta v - v\Delta u$, 交叉项 $\nabla u \cdot \nabla v$ 抵消. 散度定理及 $F \cdot \nu = u\partial_\nu v - v\partial_\nu u$ 给

$$\int_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dx = \int_{\partial\Omega} (u\partial_\nu v - v\partial_\nu u) dS.$$

□

习题 14.2 原题 II. 对 $0 < \varepsilon < 1/2$, 证明 $h(x) = \sin x \log(1+x^2)/|x|^{1-\varepsilon}$ 属于 $L^2(\mathbb{R})$.

解答. 在 $|x| \leq 1$ 用 $|\sin x| \leq |x|$, $\log(1+x^2) \leq x^2$, 得 $|h|^2 \leq |x|^{4+2\varepsilon}$ 可积. 在 $|x| \geq 1$, $|h|^2 \leq \log^2(1+x^2)/|x|^{2-2\varepsilon}$. 取 $0 < \delta < 1-2\varepsilon$, 则 $\log^2(1+x^2) \leq C_\delta |x|^\delta$; 指数 $2-2\varepsilon-\delta > 1$, 两个尾部均可积. 在 0 定义为 0 不改变 L^2 类. □

习题 14.3 原题 III. 实内积空间 V 中证明 Cauchy-Schwarz 与三角不等式.

解答. $w = 0$ 显然. 否则 $q(t) = \|v + tw\|^2 = \|v\|^2 + 2t\langle v, w \rangle + t^2\|w\|^2 \geq 0$. 于 $t = -\langle v, w \rangle / \|w\|^2$ 取最小值, 得 $\langle v, w \rangle^2 \leq \|v\|^2 \|w\|^2$. 再展开 $\|v + w\|^2$ 并用刚得不等式, 得 $\|v + w\|^2 \leq (\|v\| + \|w\|)^2$, 开平方即可. □

习题 14.4 原题 IV. 对实值 $L^2(\mathbb{R})$ 函数的几乎处处等价类, 验证 $\langle f, g \rangle = \int fg$ 是内积, 推出积分 Cauchy-Schwarz. 并证明

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin x \log(1+x^2)}{|x|^{3/4}} f(x) dx \right| \leq C \|f\|_2.$$

解答. $2|fg| \leq f^2 + g^2$ 先保证积分存在. 线性和对称性由积分性质得到. $\int f^2 \geq 0$, 等号当且仅当 $f = 0$ 几乎处处, 即零等价类. 应用原题 III 得 $|\int fg| \leq \|f\|_2 \|g\|_2$. 原题 II 取 $\varepsilon = 1/4$, 令上述权函数为 h , 得 $C = \|h\|_2 < \infty$. 复值版内积应改为 $\int f\bar{g}$. □

原题 V 是阅读 Salsa 的附录 A, 不是公开完整习题, 在末章登记.

14.2 作业 2: 2011 年 9 月 22 日交

原题 I、II 仅引用 Salsa 题号, 未收入猜造题面.

习题 14.5 原题 III. 对零 Dirichlet 热流

$$u(t, x) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{m+1}}{m\pi} e^{-m^2\pi^2 t} \sin(m\pi x),$$

证明 $\|u(t, \cdot) - x\|_{L^2(0,1)} \rightarrow 0$ 当 $t \downarrow 0$.

解答. x 的正弦系数为 $b_m = 2 \int_0^1 x \sin(m\pi x) dx = 2(-1)^{m+1}/(m\pi)$. 正弦系完备及 Parseval 给

$$\|u(t) - x\|_2^2 = \frac{1}{2} \sum_{m \geq 1} |b_m|^2 |e^{-m^2\pi^2 t} - 1|^2.$$

每项趋 0, 并受可和的 $|b_m|^2/2$ 控制, 所以趋 0. 初值在 $x = 1$ 为 1, 正时间边值为 0, 角点不连续, 因此不能把此解称为闭矩形连续解. L^2 初始迹仍成立. □

习题 14.6 原题 IV. $u_t = u_{xx}$ 于 $(0, \infty) \times (0, \ell)$, 零 Dirichlet 边值, 初值 $\ell^{-2}x(\ell - x)$. 不显式求解, 依次求初始 L^2 范数、能量导数、 C^0 与 Poincaré 型估计, 证明 $\|u(t)\|_2 \leq \sqrt{\ell/30}e^{-t/\ell^2}$.

解答. 代 $x = \ell y$ 得 $\|u(0)\|_2^2 = \ell \int_0^1 y^2(1-y)^2 dy = \ell/30$. 正时间分部积分给 $\partial_t \|u\|_2^2 = 2 \int u u_{xx} = -2\|u_x\|_2^2$. 对 $u(0) = 0$ 的空间端点条件, $|u(x)| = |\int_0^x u_x| \leq \sqrt{\ell}\|u_x\|_2$, 所以 $\|u\|_\infty \leq \sqrt{\ell}\|u_x\|_2$, 再积分得 $\|u\|_2^2 \leq \ell^2\|u_x\|_2^2$. 故 $y(t) = \|u(t)\|_2^2$ 满足 $y' \leq -2\ell^{-2}y$. 从 $\delta > 0$ 积分后令 $\delta \downarrow 0$, 用 L^2 初始连续性得 $y(t) \leq (\ell/30)e^{-2t/\ell^2}$.

原卷末段的区间误写 $[0, 1]$, 此处统一为 $(0, \ell)$. 初始角点高阶相容性不满足, 所用类别为正时间光滑且具有初值迹, 不强求 $C^{1,2}$ 延伸到角点. $\square$

习题 14.7 原题 V. $D > 0$, 从 $u(t, x) = (Dt)^{-1/2}V(x/\sqrt{Dt})$ 推导非负、偶、质量 1 且两端衰减的一维热基本解.

解答. 置 $\zeta = x/\sqrt{Dt}$. 求导代入 $u_t - Du_{xx} = 0$, 得 $V'' + (\zeta V)'/2 = 0$, 即 $(V' + \zeta V/2)' = 0$. 偶性给 $V'(0) = 0$, 故积分常数为 0. 分离变量得 $V = V(0)e^{-\zeta^2/4}$. 归一化 $1 = \int V d\zeta = \sqrt{4\pi}V(0)$, 所以 $u = (4\pi Dt)^{-1/2}e^{-x^2/(4Dt)}$. 此式确非负、偶、衰减, 且直接求导验证 PDE. $\square$

14.3 作业 3: 2011 年 9 月 29 日交

习题 14.8 原题 I. 零边值热流的初值为 $f(x) = x(1-x)$, 证明 $u(t, x) = u(t, 1-x)$.

解答. $v(t, x) = u(t, 1-x)$ 满足 $v_t = v_{xx}$, 两端为 0, 初值 $f(1-x) = f(x)$. 对差 $w = u - v$ 用热流能量唯一性或最大原理得 $w = 0$. 类别为正时间光滑且闭域连续, 不强求不相容的角点二阶导数. $\square$

习题 14.9 原题 II, 含勘误. 初值仍为 $f = x(1-x)$, 两端边值均为常数, u 在闭域连续. 证明 $u \geq 0$, 求所有 $\alpha, \beta > 0$ 使 $u \leq \alpha f e^{-\beta t}$, 并说明长期一致趋零. 原卷最后的 $t \rightarrow 0$ 应为 $t \rightarrow \infty$.

解答. 闭域连续性及 $f(0) = f(1) = 0$ 强制两个边界常数为 0. 最大原理给非负. 一个简明充分范围是 $\alpha \geq 1$, $0 < \beta \leq 8$: 令 $w = \alpha f e^{-\beta t}$, 则 $w_t - w_{xx} = \alpha e^{-\beta t}(2 - \beta f) \geq 0$, 因 $f \leq 1/4$; 初边值比较给所需界.

题面问“所有”, 所以上述范围不足. 给出以下精确的谱式刻画, 其中只含显式数列而没有未知 PDE 解:

$$A(\beta) = \sup_{t \geq 0, 0 < x < 1} \frac{8 \sum_{j=0}^{\infty} (2j+1)^{-3} e^{-((2j+1)^2 \pi^2 - \beta)t} \sin((2j+1)\pi x)}{\pi^3 x(1-x)}.$$

全部答案恰为 $0 < \beta \leq \pi^2$, $\alpha \geq A(\beta)$. 此隐式常数由显式收敛级数定义, 适用于没有简洁初等闭式的参数部分. 下面证明其有限性、必要性与充分性.

两次分部积分给 f 的正弦系数 $8/(m^3\pi^3)$ 于奇数 m , 偶数为 0. 热级数因此正是上式乘 $f e^{-\beta t}$. 对 $t > 0$ 绝对收敛, 对 $t = 0$ 以连续初值解释. 由于 $f \leq \frac{1}{2} \sin \pi x$, 热比较给 $u \leq \frac{1}{2} e^{-\pi^2 t} \sin \pi x$. 此初始不等式可用 $\sin \pi x \geq 2x(1-x)$ 证明: 在 $[0, 1/2]$ 凹性给 $\sin \pi x \geq 2x \geq 2x(1-x)$, 另半区对称. 又 $\sin \pi x \leq \pi \min(x, 1-x)$, 故 $\sin \pi x / f \leq 2\pi$. 对 $\beta \leq \pi^2$ 得 $1 \leq A(\beta) \leq \pi$; 下界由初时比值为 1. 所以定义确给有限阈值, 逐点取上确界证明 $\alpha \geq A$ 的充要性.

若 $\beta > \pi^2$, 把假设界乘正的 $\sin \pi x$ 积分. 左侧第一系数为 $e^{-\pi^2 t} \int f \sin \pi x$, 右侧为 $\alpha e^{-\beta t} \int f \sin \pi x$, 矛盾于大时间. 当 $\beta \leq 8$, 上面超解证明与初值下界给 $A = 1$. 当 $\beta > 8$, 在中心 $u_t(0, 1/2) = f'' = -2$, 故 $\partial_t(e^{\beta t} u/f)|_{t=0} = \beta - 8 > 0$, 得 $A > 1$. 例如 $\beta = \pi^2, \alpha = \pi$ 可行, 说明仅报 $\beta \leq 8$ 会漏解. 最后任取可行参数, $\|u(t)\|_\infty \leq \alpha e^{-\beta t}/4 \rightarrow 0$. $\square$

原题 III、IV 只有 Salsa 引用, 见缺项表.

习题 14.10 原题 V. $L = \partial_t + \tilde{L}$, 其中 $\tilde{L}$ 线性且仅作用于空间. 若 $v^{(s)}(\tau, x)$ 满足 $Lv^{(s)} = 0, v^{(s)}(0, x) = F(s, x)$, 证明 $v(t, x) = \int_0^t v^{(s)}(t-s, x) ds$ 满足 $Lv = F, v(0) = 0$.

解答. 假设参数族足够光滑且允许积分求导. Leibniz 公式给 $v_t = v^{(t)}(0, x) + \int_0^t \partial_\tau v^{(s)}(t-s, x) ds$. 线性及空间算子换积分给 $Lv = F(t, x) + \int_0^t (\partial_\tau + \tilde{L})v^{(s)}(t-s, x) ds = F(t, x)$. 零长度积分给初值 0. 原卷齐次初值写成 $f(t, x)$ 留有自由时间, 应改为一般 $h(x)$; 参数族的初值才是 $F(s, x)$. $\square$

习题 14.11 原题 VI. 给热方程 $u_t - D\Delta u = F, u(0) = g$ 的表示公式, 并选充分条件证明公式有意义且正确.

解答. 取 $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), F \in C^\infty([0, T] \times \mathbb{R}^n)$ 且空间支撑于同一紧集. 定义

$$u(t, x) = \Gamma_D(t) * g(x) + \int_0^t \Gamma_D(t-s) * F(s)(x) ds.$$

第一项满足齐次 PDE 并以近似恒等趋 g . 源项可将空间导数移到 F : $\Delta(\Gamma * F) = \Gamma * \Delta F$, 后者一致有界, 避免核在 $s = t$ 的导数奇性. 对时间求导得到端点 $F(t, x)$ 与 $D\Delta$ 积分项, 即非齐次方程. 源项的 L^∞ 范数不超过 $t \sup_s \|F(s)\|_\infty$, 初时趋 0. 齐次项与源项相加给初值和 PDE, 有界类唯一性由热最大原理给出. $\square$

15 课程作业: 势论与波能量

15.1 作业 4: 2011 年 10 月 6 日交

原题 I-V 是商业教材题号引用, 见缺项表.

习题 15.1 原题 VI. 单位球中 $\Delta u = f, u|_{\partial B} = g$, 证明存在与 f, g 无关的 C 使 $\|u\|_\infty \leq C(\|f\|_\infty + \|g\|_\infty)$. 补充 f 有界、 u 有连续边界迹, 以 sup 解释范数.

解答. 置 $M = \|g\|_\infty, F = \|f\|_\infty, b = (1 - |x|^2)/(2n)$, 则 $b \geq 0, \Delta b = -1$. 对 $v = u - M - Fb$ 有 $\Delta v = f + F \geq 0$, 边界 $v \leq 0$, 最大原理给 $u \leq M + Fb$. 同样用于 $-u$ 得 $|u| \leq M + F/(2n)$. 可取 $C = \max(1, 1/(2n)) = 1$. 开球光滑并不自动使 f 有界, 此条件不可省. $\square$

15.2 作业 5: 2011 年 10 月 13 日交

本节沿原作业的符号 $\Delta_y G(x, y) = \delta_x$, 故 G 为负; 与正文的 $-\Delta$ 正 Green 核相反.

习题 15.2 原题 I. 三维单位球的核

$$G(x, y) = -\frac{1}{4\pi|x-y|} + \frac{1}{4\pi|x||x/|x|^2-y|}, \quad x \neq 0,$$

以及 $G(0, y) = -1/(4\pi|y|) + 1/(4\pi)$, 直接证明 $G \leq 0$.

解答. 计算 $|x|^2|x/|x|^2-y|^2 - |x-y|^2 = (1-|x|^2)(1-|y|^2) > 0$. 所以像点项的分母较大, 正项小于负项的绝对值, $G < 0$ 于 $x \neq y$. $x = 0$ 时 $|y| < 1$ 直接得到负性. 对角线上核发散为 $-\infty$, 不作有限点值断言. $\square$

习题 15.3 原题 II. 计算 $\int_B G(x, y) dy$, 推出 $\int_B |G| \leq 1/6$, 并从表示式证明 $\Delta u = f$, 边值 g 的一致数据估计.

解答. $w(x) = (|x|^2 - 1)/6$ 满足 $\Delta w = 1$, 边值 0. Green 表示式给 $w(x) = \int_B G(x, y) dy$. 由负性, $\int_B |G| = (1 - |x|^2)/6 \leq 1/6$. 又 $P(x, \sigma) = \partial_{\nu_\sigma} G = (1 - |x|^2)/(4\pi|x - \sigma|^3) \geq 0$. 将常函数 1 代入表示式得 $\int_{\partial B} P = 1$. 因此 $|u(x)| \leq \|f\|_\infty/6 + \|g\|_\infty$. 仍须 f 有界且边界迹连续; 不从开球光滑推有限最大值. $\square$

习题 15.4 原题 III. u 在 $\mathbb{R}^3$ 调和, $|u(x)| \leq \log(1 + |x|)$, 证明 $u \equiv 0$.

解答. $u(0) = 0$. 在 B_R 中 $v_R = u + \log(1 + R) \geq 0$ 且调和. 对固定 x , $r = |x| < R$, 球 Harnack 给

$$\frac{R(R-r)}{(R+r)^2} v_R(0) \leq v_R(x) \leq \frac{R(R+r)}{(R-r)^2} v_R(0).$$

两个系数均为 $1 + O(r/R)$, 故 $|u(x)| \leq C_x \log(1 + R)/R$ 当 R 足够大. 令 $R \rightarrow \infty$ 得 0. 原题 IV、V 的完整商业书题面未公开, 本册不依据提示猜题. $\square$

15.3 作业 6: 2011 年 10 月 20 日交

习题 15.5 原题 I(a,b). 对 $u_{tt} = \Delta u$, 置 $J^0 = (u_t^2 + |\nabla u|^2)/2$, $J^i = -u_t u_i$. 证明 $\partial_\mu J^\mu = 0$, 且对欧氏点积, $V = (1, \omega)$, $|\omega| \leq 1$, 有 $V \cdot J \geq 0$.

解答. (a) 求导后 $\partial_t J^0 + \partial_i J^i = u_t(u_{tt} - \Delta u) = 0$, 混合导数项抵消. (b) $V \cdot J = (u_t^2 + |\nabla u|^2)/2 - u_t \omega \cdot \nabla u \geq (|u_t| - |\nabla u|)^2/2 \geq 0$, 用 $|\omega \cdot \nabla u| \leq |\nabla u|$. $\square$

习题 15.6 原题 II(a-d). 在后向截锥 $0 \leq \tau \leq t \leq R$, $|y - p| \leq R - \tau$, 求侧面外单位法向, 证明局部能量 $\int_{B_{R-t}(p)} J^0(t) \leq \int_{B_R(p)} J^0(0)$; 推出紧支撑数据的有限传播, 再补论证全空间能量等号.

解答. (a) 侧面是 $h = \tau + |y - p| - R = 0$, 内部 $h \leq 0$, $\nabla_{\tau, y} h = (1, \omega)$, $\omega = (y - p)/|y - p|$. 因长度为 $\sqrt{2}$, 外法向 $N = (1, \omega)/\sqrt{2}$. (b) 时空散度定理给 $0 = E_B(t) - E_B(0) + \int_{\text{side}} N \cdot J$. 后项非负, 即局部不等式. (c) 对 $|x - p| > R_0 + t$, 选足够小 $\delta > 0$ 使 $B_{t+\delta}(x)$ 与初值支撑不交. 局部估计给在 $B_\delta(x)$ 的 $u_t, \nabla u$ 均为 0. 亦可将锥缩至任意 (s, x) , $0 \leq s \leq t$, 得 $u_t(s, x) = 0$. 因 $u(0, x) = 0$, 沿竖直线积分得 $u(t, x) = 0$. 这一步排除“梯度零但值为非零常数”的漏洞. (d) 固定有限时间 T , 支撑在 $B_{R_0+T}(p)$. 选固定更大的球, 侧面通量为 0, 散度定理给 $\int J^0(t) = \int J^0(0)$. 故 $\|\nabla_{t,x} u(t)\|_2 = (\int (|g|^2 + |\nabla f|^2))^{1/2}$. 仅令局部不等式的 $R \rightarrow \infty$ 只得“ $\leq$ ”, 必须另用零通量或时间反演补等号. $\square$

习题 15.7 原题 III. 一维紧支撑光滑初值于 $[-R, R]$, 证明当 $t \geq R$ 时 $P^2 = \int u_x^2$, $K^2 = \int u_t^2$ 均等于 $(P^2 + K^2)/2$.

解答. 由 d'Alembert 公式, $u_x = \frac{1}{2}[f'(x+t) + f'(x-t) + g(x+t) - g(x-t)]$, $u_t = \frac{1}{2}[f'(x+t) - f'(x-t) + g(x+t) + g(x-t)]$. 置 $A = f'(x+t) + g(x+t)$, $B = f'(x-t) - g(x-t)$, 则 $u_x = (A+B)/2$, $u_t = (A-B)/2$, 所以 $P^2 - K^2 = \int AB$. A 支撑于 $[-R-t, R-t]$, B 于 $[-R+t, R+t]$, $t \geq R$ 时除单点外不交, 积分为 0. 总能量由前题守恒. $\square$

16 课程作业: Lorentz 几何与共形能量

16.1 作业 7: 2011 年 11 月 3 日交

习题 16.1 原题 I. 三维波方程的光滑初值 f, g 支撑包含于闭球 $\overline{B}_R$, 证明 $|u(t, x)| \leq C/(1+t)$, C 仅依赖 $R, \|f\|_\infty, \|\nabla f\|_\infty, \|g\|_\infty$.

解答. Kirchhoff 式写成

$$u = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^2} [f(x + t\omega) + t\nabla f(x + t\omega) \cdot \omega + tg(x + t\omega)] d\omega.$$

$t \leq 2R$ 时取全球面积给 $|u| \leq \|f\|_\infty + 2R(\|\nabla f\|_\infty + \|g\|_\infty)$, 将常数乘 $1 + 2R$ 即满足所需界.

$t \geq 2R$ 且移动球面与 B_R 相交, 令 $d = |x|$, 则 $t - R \leq d \leq t + R$, 故 $d \geq t/2$. 球冠面积为 $2\pi t^2(1 - \cos \theta_0)$, 其中 $\cos \theta_0 = (d^2 + t^2 - R^2)/(2dt)$. 所以面积 $= \pi t[R^2 - (d - t)^2]/d \leq 2\pi R^2$. 不交时面积 0. 由 $d\omega = t^{-2} dS$, 得 $|u| \leq (R^2/2t^2)\|f\|_\infty + (R^2/2t)(\|\nabla f\|_\infty + \|g\|_\infty)$. 在 $t \geq 2R$ 把它改写为 $C/(1+t)$ 即可, $R > 0$ 固定. $\square$

习题 16.2 原题 II(a-c). $\Lambda^T m \Lambda = m$, $\Omega^T m \Omega = m$, $m = \text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$. 证明 $|\det \Lambda| = 1$, 乘积与逆仍为 Lorentz 变换.

解答. (a) 取行列式得 $(\det \Lambda)^2 \det m = \det m$, 因 $\det m = -1 \neq 0$, 结论成立并保证可逆. (b) $(\Lambda \Omega)^T m (\Lambda \Omega) = \Omega^T (\Lambda^T m \Lambda) \Omega = m$. (c) 原等式两侧左乘 $(\Lambda^{-1})^T$ 、右乘 Λ^{-1} 得 $m = (\Lambda^{-1})^T m \Lambda^{-1}$. $\square$

习题 16.3 原题 III. $|v| < 1$, $\gamma = (1 - v^2)^{-1/2}$, 证明矩阵 B 的 (t, x^1) 块为 $\begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v \\ -\gamma v & \gamma \end{pmatrix}$ 、其它空间方向为恒等的 boost 为 Lorentz 变换.

解答. 二阶块计算给 $-(\gamma t - \gamma vx)^2 + (\gamma x - \gamma vt)^2 = \gamma^2(1 - v^2)(-t^2 + x^2) = -t^2 + x^2$. 其它平方不变. 二次型等式极化后给 $B^T m B = m$. 二阶块行列式 $\gamma^2(1 - v^2) = 1$, 故总行列式 1. $\square$

习题 16.4 原题 IV. 未来类时向量 X 可由行列式 1 的 Lorentz 变换变为 $(c, 0, \dots, 0)$, $c > 0$.

解答. $n \geq 2$ 时空间正旋转把 $\vec{X}$ 变为 $(a, 0, \dots)$, $a = |\vec{X}|$. $n = 1$ 无须旋转, 用带符号的 $a = X^1$. 置 $v = a/X^0$, 类时性给 $|v| < 1$. 上题 boost 后空间首分量 $\gamma(a - vX^0) = 0$, 时间分量 $\gamma(X^0 - va) = \sqrt{(X^0)^2 - a^2} > 0$. 旋转与 boost 均行列式 1, 乘积是所需变换. $\vec{X} = 0$ 时取恒等. $\square$

习题 16.5 原题 V. $n \geq 1$, 对两个未来类时向量 X, Y , 找共同未来零向量 $L, \bar{L}$, $m(L, \bar{L}) = -2$, 及正数 a, b, c, d 使 $X = aL + b\bar{L}$, $Y = cL + d\bar{L}$.

解答. 用原题 IV 使 $X = (X^0, 0)$, 再空间旋转使 $Y = (Y^0, Y^1, 0, \dots)$; $n = 1$ 直接已是此形. 取 $L = (1, 1, 0, \dots)$, $\bar{L} = (1, -1, 0, \dots)$, 则零性及互积 -2 直接成立. $a = b = X^0/2 > 0$, $c = (Y^0 + Y^1)/2 > 0$, $d = (Y^0 - Y^1)/2 > 0$, 因 $Y^0 > |Y^1|$. 逆变换回原系; 所用变换保持未来方向、内积和系数, 即结论. $\square$

16.2 作业 8: 2011 年 11 月 10 日交

习题 16.6 原题 I. $T_{\mu\nu} = \phi_\mu\phi_\nu - m_{\mu\nu}Q/2$, $Q = m^{\alpha\beta}\phi_\alpha\phi_\beta$. 若时空梯度非零, 证明对未来类时 X, Y 有 $T(X, Y) > 0$.

解答. 补全归一零向量对为 $L, \bar{L}, e_1, \dots, e_{n-1}$, 其中横向向量正交单位. 设 $A = L\phi$, $B = \bar{L}\phi$, $H = \sum(e_i\phi)^2$, 则 $Q = -AB + H$. 因此 $T(L, L) = A^2$, $T(\bar{L}, \bar{L}) = B^2$, $T(L, \bar{L}) = AB + Q = H$. 三者非负, 且若全为 0, 则基底所有导数 0, 与梯度非零矛盾. 按作业 7-V 写 $X = aL + b\bar{L}$, $Y = cL + d\bar{L}$, 所有系数正, $T(X, Y) = acA^2 + bdB^2 + (ad + bc)H > 0$. 两者过去指向时同时取负, 双线性使结论不变. $\square$

习题 16.7 原题 II(a-f), 勘误. 三维空间中 $K = (1 + t^2 + r^2, 2tx)$, $J_K^\mu = -T^{\mu\nu}K_\nu$. (a) 证未来类时; (b) 证 $\partial_\mu K_\nu + \partial_\nu K_\mu = 4tm_{\mu\nu}$; (c) 原题声称 $\text{tr}_m T = 0$; (d) 原题声称 $\partial_\mu J_K^\mu = 0$; (e) 求零方向表达; (f) 原题声称 $\int J_K^0$ 守恒. 原卷 (d,f) 还把波方程印作 $m^{\mu\nu}\phi_\mu\phi_\nu = 0$, 此处按题意恢复 $\square\phi = 0$. 其中 (c,d,f) 不成立, 要说明错误并给修正, 不能证明假命题.

解答. (a) $K^0 > 0$, 且 $(K^0)^2 - |\vec{K}|^2 = [1 + (t + r)^2][1 + (t - r)^2] > 0$. (b) $K_0 = -(1 + t^2 + r^2)$, $K_i = 2tx_i$. 因此 $2\partial_0 K_0 = -4t$, $\partial_0 K_i + \partial_i K_0 = 2x_i - 2x_i = 0$, $\partial_i K_j + \partial_j K_i = 4t\delta_{ij}$, 给所需式. (c) 在 4 维时空 $m_{\mu\nu}T^{\mu\nu} = Q - 4Q/2 = -Q$, 一般非零. 例如波解 $\phi = t$ 有 $Q = -1$ 、迹 1. (d) 场方程给 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$. 用对称性与 (b), 得

$\partial_\mu J_K^\mu = -2t \operatorname{tr}_m T = 2tQ$, 一般不为 0. (e) $r > 0$ 取 $L = \partial_t + \partial_r$, $\bar{L} = \partial_t - \partial_r$, $H = |\nabla\phi|^2 - \phi_r^2$. 置 $A = 1 + (t+r)^2$, $B = 1 + (t-r)^2$, 则 $K = (AL + B\bar{L})/2$, $\partial_t = (L + \bar{L})/2$. 原题 I 的零标架计算给

$$J_K^0 = \frac{1}{4}\{A(L\phi)^2 + B(\bar{L}\phi)^2 + 2(1+t^2+r^2)H\}.$$

$r = 0$ 以原笛卡尔表达解释, 不赋予任意径向值. (f) 紧支撑波解满足 $\frac{d}{dt} \int J_K^0 = 2t \int Q$, 不是恒 0. 例如非零紧支撑 $f, g = 0$, 初时 $\int Q = \int |\nabla f|^2 > 0$, 连续性给小正时刻导数非零. 正确修正流为 $\tilde{J}^\mu = J_K^\mu - 2t\phi\partial^\mu\phi + \phi^2\partial^\mu t$; 其守恒及正平方表达在下节官方 Bonus 全部证明. $\square$

16.3 官方 Bonus: 2011 年 11 月 29 日交

习题 16.8 原题 I(a-i), 原卷两个 f 依次记为 f_1, f_2 . 对作业 8 的 K, T, J_K , 令

$$\tilde{J}^\mu = J_K^\mu - 2t\phi\partial^\mu\phi + \phi^2\partial^\mu t.$$

(a,b) 证 K 未来类时及共形 Killing 式; (c) 求应力迹; (d) 求 J_K 散度; (e) 证 $\tilde{J}$ 无散度; (f_1) 求 J_K^0 零标架式; (f_2) 求 $\tilde{J}^0$; (g) 证紧支撑 ϕ 的径向分部积分式; (h) 给正平方表达; (i) 证修正共形能量守恒.

解答. (a,b, f_1) 与作业 8-II(a,b,e) 完全重复, 证明见习题 16.7; 保留这里的课程位置而复用相同推导. (c) 4 维迹为 $-Q$. (d) 对称性给 $\partial_\mu J_K^\mu = 2tQ$. (e) 在 $\square\phi = 0$ 上,

$$\partial_\mu(-2t\phi\partial^\mu\phi) = -2\phi\partial^0\phi - 2tQ, \quad \partial_\mu(\phi^2\partial^\mu t) = 2\phi\partial^0\phi.$$

$\partial^0 = -\partial_t$, 交叉项相消, 再加 (d) 得 0. (f_2) $\partial^0 t = -1$, 所以 $\tilde{J}^0 = J_K^0 + 2t\phi\phi_t - \phi^2$. (g) $\operatorname{div}_x(x\phi^2) = 3\phi^2 + 2r\phi\phi_r$. 紧支撑使散度积分 0, 故 $-\int\phi^2 = (2/3)\int r\phi\phi_r$. 也可用球坐标, $\int_0^\infty r^3\partial_r(\phi^2)dr = -3\int_0^\infty r^2\phi^2dr$. (h) 置

$$P = \frac{1}{4}\{(L\phi)^2 + [L((t+r)\phi)]^2 + (\bar{L}\phi)^2 + [\bar{L}((t-r)\phi)]^2 + 2(1+t^2+r^2)H\}.$$

这里 $L(t+r) = 2$, $\bar{L}(t-r) = 2$. 展开两个平方得 $P = J_K^0 + 2t\phi\phi_t + 2r\phi\phi_r + 2\phi^2$, 因而

$$P - \tilde{J}^0 = 2r\phi\phi_r + 3\phi^2 = \operatorname{div}_x(x\phi^2), \quad \int P dx = \int \tilde{J}^0 dx \geq 0.$$

原卷 (h) 写为点态相等, 实际只有积分后相等, 或相差上述空间散度. 不把分部积分后的等式误称逐点等式. (i) 若光滑初值紧支撑, 波方程有限传播保证每个有限时间段的统一紧支撑. 时空柱的侧面通量 0, 无散度给 $\int \tilde{J}^0(t) = \int \tilde{J}^0(0)$. 用 (h) 即

$$\mathcal{E}_{\text{conf}}(t) = \int_{\mathbb{R}^3} P(t, x) dx = \int_{\mathbb{R}^3} P(0, x) dx.$$

右端以 $f = \phi(0)$, $g = \phi_t(0)$ 代入 $L\phi = g + f_r$, $\bar{L}\phi = g - f_r$, $H = |\nabla f|^2 - f_r^2$ 即由初值完全确定. 一般非紧支撑场须加有限加权能量及无穷远通量条件. 本节建立守恒, 不据此声称已证明所有零导数的精细衰减率. $\square$

17 课程作业: Fourier 方法与场论

17.1 作业 9: 2011 年 11 月 17 日交

所有 Fourier 变换均采用 $\widehat{f}(\xi) = \int e^{-2\pi i x \xi} f(x) dx$.

习题 17.1 原题 I(a-c). 分别分类 $u_{tt} + u_{tx} + u_{xx} = 0$, $u_{tt} + 2u_{tx} + u_{xx} = 0$, $2u_{tt} - u_{tx} - 12u_{xx} = 0$.

解答. 主矩阵依次为 $\begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 & -1/2 \\ -1/2 & -12 \end{pmatrix}$. (a) 特征值 $3/2, 1/2$ 正, 椭圆型. (b) 特征值 $2, 0$, 退化抛物型主部; 换 $s = t + x, r = t - x$ 后为 $4u_{ss} = 0$, 不同于带时间一阶漂移的热方程. (c) 行列式 $-24 - 1/4 < 0$, 两特征值异号, 双曲型. $\square$

习题 17.2 原题 II(a,b). 定义 $\text{sinc } x = \sin(\pi x)/(\pi x)$, 在 0 取 1. 证光滑, 并求 $\mathbf{1}_{[-a,a]}$ 的 Fourier 变换, $a > 0$.

解答. (a) $\text{sinc } x = \sum_{k \geq 0} (-1)^k (\pi x)^{2k} / (2k+1)!$, 幂级数在紧集可任意逐项求导, 故全线 C^∞ . (b) $\xi \neq 0$ 时直接积分得 $\int_{-a}^a e^{-2\pi i x \xi} dx = \sin(2\pi a \xi) / (\pi \xi) = 2a \text{sinc}(2a \xi)$. $\xi = 0$ 时两边均为 $2a$. $\square$

习题 17.3 原题 III. 令 $C_0(\mathbb{R}) = \{u \in C(\mathbb{R}; \mathbb{C}) : u(x) \rightarrow 0 \ (x \rightarrow \pm\infty)\}$, 范数为 $\sup_x |u(x)|$. 若 $u_j \in C_0(\mathbb{R})$ 且一致收敛至 u , 证明 $u \in C_0$.

解答. 一致极限连续. 给 $\varepsilon > 0$, 选 j 使 $\|u - u_j\|_\infty < \varepsilon/2$, 再选 R 使 $|x| > R$ 时 $|u_j(x)| < \varepsilon/2$. 则 $|u(x)| < \varepsilon$, 故两端趋 0. $\square$

习题 17.4 原题 IV. f 连续且紧支撑, $\tau_y f(x) = f(x - y)$, 证明 $\|\tau_y f - f\|_1 \rightarrow 0$ 当 $y \rightarrow 0$.

解答. f 全线一致连续. 若支撑在 $[-R, R]$, $|y| < 1$ 时差支撑于 $[-R-1, R+1]$. 所以范数不超过 $(2R+2) \sup_x |f(x-y) - f(x)| \rightarrow 0$. $\square$

习题 17.5 原题 V. 对同样的 f , 证明 $f_t = \Gamma(t) * f \rightarrow f$ 于 L^1 .

解答. 核质量 1 与 Tonelli 给 $\|f_t - f\|_1 \leq \int \Gamma(t, y) \|\tau_y f - f\|_1 dy$. 选 $r > 0$ 使 $|y| < r$ 时内范数 $< \varepsilon$, 小位移部分不超过 ε . 其余内范数不超过 $2\|f\|_1$, 核尾 $\int_{|y| \geq r} \Gamma(t, y) dy = \int_{|z| \geq r/\sqrt{t}} \Gamma(1, z) dz \rightarrow 0$. 先定 r 再令 t 趋 0, 得结论. $\square$

习题 17.6 原题 VI(a-e). 沿热正则化证明上述 f 的 Riemann-Lebesgue 引理: (a) 求 $\widehat{f}_t$; (b) 连续有界与误差界; (c) $\widehat{f}_t \in C_0$; (d) 一致趋 $\widehat{f}$; (e) $\widehat{f}$ 两端趋 0.

解答. (a) 卷积定理及 Gaussian 变换给 $\widehat{f}_t = e^{-4\pi^2 t \xi^2} \widehat{f}$. (b) 对任意 $h \in L^1$, $|\widehat{h}| \leq \|h\|_1$. 对 $\xi_j \rightarrow \xi$, 指数逐点收敛并受 $|h|$ 控制, 故变换连续. 特别 $\|\widehat{f}_t - \widehat{f}\|_\infty \leq \|f_t - f\|_1$. (c) $\widehat{f}$ 有界, Gaussian 因子趋 0, 故 $\widehat{f}_t \in C_0$. (d) 由 (b) 与原

题 V, 误差趋 0. (e) 用原题 III 的一致闭包性得 $\hat{f} \in C_0$. 此题的源假设为连续紧支撑, 一般 L^1 版可通过该类在 L^1 的稠密性和同样的一致误差估计推广. $\square$

17.2 作业 10: 2011 年 12 月 1 日交

习题 17.7 原题 I(a-d). $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 沿 Fourier 变换重推热核及全空间热初值解. 为排除无穷远异常解, 采用 Schwartz 或连续 L^2 能量解类.

解答. (a) $\Delta u = -4\pi^2|\xi|^2\hat{u}$, 所以 $\partial_t \hat{u} = -4\pi^2|\xi|^2\hat{u}$, 初值 $\hat{f}$. (b) 标量 ODE 得 $\hat{u} = e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}\hat{f}$. (c) 一维 Gaussian 积分 $\int e^{-a\xi^2+2\pi i x\xi} d\xi = \sqrt{\pi/a}e^{-\pi^2 x^2/a}$, 取 $a = 4\pi^2 t$; 各坐标相乘得逆核 $(4\pi t)^{-n/2}e^{-|x|^2/(4t)} = \Gamma(t, x)$. (d) 卷积定理和反演给 $u = \Gamma(t) * f$. 公式正时间 Schwartz, 初时以近似恒等收敛. 任意仅光滑且无增长约束的全空间解不能无条件使用此 Fourier 推导. $\square$

习题 17.8 原题 II(a-c). 实值 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 证明 $\int f^2 = -2 \int x f f'$, 推出 $\|f\|_2^2 \leq 2\|x f\|_2\|f'\|_2$, 再得 Heisenberg 不等式 $\|f\|_2^2 \leq 4\pi\|x f\|_2\|\xi \hat{f}\|_2$.

解答. (a) 积分 $\partial_x(x f^2) = f^2 + 2x f f'$, 紧支撑给边界项 0. (b) 上式取绝对值后用 Cauchy-Schwarz. (c) 导数变换 $\hat{f}' = 2\pi i \xi \hat{f}$, Plancherel 给 $\|f'\|_2 = 2\pi\|\xi \hat{f}\|_2$, 代入 (b). 对非零 f 两种局部化尺度乘积不能任意小. $\square$

习题 17.9 原题 III(a-c). $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, 证明 $f(x)e^{-2\pi i \xi x}$ 的指数展开对全体 x 及有界 $|\xi| < R$ 绝对一致收敛, 可逐项积分, 且非零 $\hat{f}$ 不能紧支撑或在非空开区间消失.

解答. (a) 若 $\text{supp } f \subset [-M, M]$, 每项绝对值不超过 $\|f\|_\infty (2\pi R M)^k/k!$, 其和有限; 支撑外每项为 0. Weierstrass 判别保证一致绝对收敛, 和为 $f(x)e^{-2\pi i \xi x}$. (b) 全体项同处有限支撑, 可逐项积分, $\hat{f}(\xi) = \sum_{k \geq 0} \xi^k \int f(x)(-2\pi i x)^k dx/k!$. 系数绝对值不超过 $\|f\|_1 (2\pi M)^k/k!$, 所得级数对有界 ξ 一致绝对收敛, 故是整函数. (c) 解析函数若在开区间为 0, 在区间一点所有导数 0, Taylor 级数在那里恒 0, 再由相交圆盘延拓到全平面; 在任意中心 ξ_0 把 f 换为 $e^{-2\pi i \xi_0 x} f$, 同一估计给关于 $\xi - \xi_0$ 的无限半径级数, 因此可直接由零点处全部 Taylor 系数为 0 得全域为 0. 所以 $\hat{f} \equiv 0$, 反演得 $f = 0$. 非零 f 的变换不能紧支撑, 因紧支撑外已有开区间零值. 必须保留零函数例外. $\square$

习题 17.10 原题 IV(a-c), 含符号勘误. $i\psi_t + \Delta\psi/2 = F$, $\psi(0) = \phi$, 推积分因子、频率 Duhamel 式及空间核式. 取 $\phi \in C_c^\infty$, $F \in C([0, T]; S)$ 且所需半范数在有限时间段一致受控.

解答. (a) 令 $\omega = 2\pi^2|\xi|^2$, 方程为 $\partial_t \hat{\psi} = -i\omega \hat{\psi} - i\hat{F}$, 所以 $\partial_t(e^{i\omega t}\hat{\psi}) = -ie^{i\omega t}\hat{F}$. (b) 积分后乘回得到

$$\hat{\psi}(t, \xi) = e^{-i\omega t}\hat{\phi}(\xi) - i \int_0^t e^{-i\omega(t-s)}\hat{F}(s, \xi) ds.$$

原卷 (b) 源项指数误写正号, 这里改为负号. (c) 反演与第十一章已证的振荡核给 $\psi = K(t) * \phi - i \int_0^t K(t-s) * F(s) ds$, $K(t, x) = (2\pi i t)^{-n/2} e^{i|x|^2/(2t)}$. 端点 $t = s$ 用西群强极限 $U(0) = I$ 解释, 不是代入奇异核. 所选 Schwartz 类允许频

率求导和换积分. 更弱的 $L_t^1 L_x^2$ 源项用群的 Bochner 积分; 原卷 (c) 的“形式”核反演不能直接当成任意逐时紧支撑源的定理. $\square$

17.3 作业 11: 2011 年 12 月 8 日交

习题 17.11 原题 I. 可微可逆矩阵 $N(q)$, 证明 $(N^{-1})' = -N^{-1}N'N^{-1}$.

解答. 微分 $N^{-1}N = I$ 得 $(N^{-1})'N + N^{-1}N' = 0$. 右乘 N^{-1} 即结论; 按分量写为

$$\partial_q(N^{-1})^{\mu\nu} = -(N^{-1})^{\mu\alpha}(\partial_q N_{\alpha\beta})(N^{-1})^{\beta\nu}.$$

$\square$

习题 17.12 原题 II(a-d). 用 Frobenius 范数 $\|A\| = (\sum_{ij} |A_{ij}|^2)^{1/2}$, 证明次乘性; 小矩阵的行列式展开; 有限几何级数; 充分小时的 Neumann 逆级数.

解答. (a) 逐项 Cauchy-Schwarz 给 $|(AB)_{ij}|^2 \leq (\sum_k |A_{ik}|^2)(\sum_k |B_{kj}|^2)$, 对 i, j 求和得 $\|AB\|^2 \leq \|A\|^2 \|B\|^2$. (b) Leibniz 行列式公式中常数项为 1, 一次项仅对角 $\sum_i A_{ii} = \text{tr } A$, 其余有限多单项式次数至少 2. 因 $|A_{ij}| \leq \|A\|$, 在 $\|A\| \leq 1$ 有 $\det(I + A) = 1 + \text{tr } A + \|A\|^2 R(A)$, R 有界. 原卷首项写矩阵 I , 应为标量 1. (c) 直接展开相消得 $(I - A) \sum_{k=0}^N A^k = I - A^{N+1}$, 因 A 的幂互相交换, 左右次序均可. (d) 由 (b) 及 $|\text{tr } A| \leq \sqrt{n+1} \|A\|$ 可选 $\gamma < 1$ 使 $\det(I - A) \neq 0$. 又 (a) 给 $\|A^k\| \leq \gamma^k$ ($k \geq 1$), 逆级数绝对收敛于矩阵 S ; (c) 取极限给 $(I - A)S = S(I - A) = I$, 所以 $S = (I - A)^{-1}$. 实际单用 $\|A\| < 1$ 的级数已能直接证明可逆. $\square$

习题 17.13 原题 III(a-d). $\mathcal{L} = -m^{\alpha\beta} \phi_\alpha \phi_\beta / 2 - V(\phi)$, V 光滑实值. 说明坐标协变, 推场方程, 求应力张量并直接证明无散度.

解答. (a) ϕ 为标量, ϕ_α 为协向量, 度量逆按双逆指标变换, 收缩 $m^{\alpha\beta} \phi_\alpha \phi_\beta$ 为标量, $V(\phi)$ 亦然. 任意坐标下度量分量须同步变换; 不能变坐标却仍强行令矩阵 diag 不变. 不变作用量应配体积密度, 在 Lorentz 坐标中 Jacobian 绝对值 1. (b) 紧支撑变分 h 给 $\delta S = \int [-\partial^\alpha \phi \partial_\alpha h - V'(\phi)h] = \int (\square \phi - V'(\phi))h$. 故 $\square \phi = V'(\phi)$, 即 $\phi_{tt} - \Delta \phi + V'(\phi) = 0$. (c) 度量变分或第十二章张量公式给 $T^{\mu\nu} = \partial^\mu \phi \partial^\nu \phi - m^{\mu\nu}(Q/2 + V(\phi))$. (d) 乘积求导后二阶交叉项与 $\partial^\nu Q/2$ 抵消, $\partial_\mu T^{\mu\nu} = (\square \phi - V'(\phi))\partial^\nu \phi = 0$. 若 $V = \kappa^2 \phi^2 / 2$, 场方程为质量参数 κ 的 Klein-Gordon 方程. $\square$

习题 17.14 原题 IV(a-d), 含勘误. 设 ϕ 为原题 III 场方程的 C^2 解, T 为其应力张量. Y 的流 $\tilde{x}$ 保持 Minkowski 度量, $M = \partial \tilde{x} / \partial x$. (a) 微分 $M m^{-1} M^T = m^{-1}$ 得 Killing 方程; (b) 证 $\partial_\mu (T^{\mu\nu} Y_\nu) = 0$ 及其区域积分式; (c) 解释守恒量; (d) 取 $Y = (-1, 0, \dots)$ 得带势能量守恒.

解答. (a) 在流参数 0 处 $M = I$, $\partial_\varepsilon M_\alpha^\mu = \partial_\alpha Y^\mu$. 微分后 $m^{\alpha\nu}\partial_\alpha Y^\mu + m^{\mu\alpha}\partial_\alpha Y^\nu = 0$. 降指标得 $\partial_\mu Y_\nu + \partial_\nu Y_\mu = 0$. (b) 使用上题无散度及对称性, $\partial_\mu(T^{\mu\nu}Y_\nu) = T^{\mu\nu}\partial_\mu Y_\nu = \frac{1}{2}T^{\mu\nu}(\partial_\mu Y_\nu + \partial_\nu Y_\mu) = 0$. 对任何积分存在的有界光滑区域 K 积分也为 0. 原卷用“任意光滑 Z ”的变分积分恒等式, 实际须 Z 内部紧支撑或有适当边界条件; 这里直接证目标, 不沿用错误的无边界限制变分. (c) 对 $[t_1, t_2] \times B_R$ 积分散度, 得两时间片积分差等于负侧面通量. 若侧面通量为 0 或 $R \rightarrow \infty$ 时趋 0, 则 $\int T^{0\nu}Y_\nu$ 守恒. 这是等距对称产生守恒量的具体形式. (d) $Y_0 = 1$, 故流为 $T^{\mu 0}$, 时间分量 $T^{00} = (\phi_t^2 + |\nabla\phi|^2)/2 + V(\phi)$. 取初值紧支撑、有限时间段支撑受控的解并假设 $V(0) = V'(0) = 0$, 得

$$\int [\tfrac{1}{2}(\phi_t^2 + |\nabla\phi|^2) + V(\phi)](t, x) dx = \int [\tfrac{1}{2}(\phi_t^2 + |\nabla\phi|^2) + V(\phi)](0, x) dx.$$

原卷右边梯度误留 t , 此处全部在 0 评价; 场方程应回指原 (0.0.8), 而非 Lagrangian(0.0.7). 若 $V(0) \neq 0$, 必须用 $V(\phi) - V(0)$ 消除无限常数势能; 无穷远条件亦不可省. $\square$

18 2011 年期中考试及官方解答重构

2011 年 10 月 27 日星期四, 五题各 20 分, 总 100 分. 原卷要求逻辑完整, 指明所用定理及适用条件. 本章答案以 Jared Speck 官方 *Midterm Exam Solutions* 为依据翻译重构; 纠正一般反向热级数的存在性、零能量除法等问题, 不把这些修订说成官方勘误.

习题 18.1 原题 I(a:8 分, b:12 分). 区间 $[0, 1]$ 的反向热方程 $u_t = -u_{xx}$, 零 Dirichlet 边值. (a) 找全部分离变量解 $u = v(t)w(x)$. (b) 光滑初值 f 两端为 0 且 $\|f\|_\infty \leq \varepsilon$, 讨论 $t = 1$ 大小, 与零初值及正向热流比较, 说明适定性.

解答. (a) 零解总成立. 对非零乘积, 分离得 $v'/v = -w''/w = \lambda$. 两端零的非零空间解必须 $\lambda = m^2\pi^2$, $m = 1, 2, \dots$, 因 $\lambda = 0$ 的仿射解及 $\lambda < 0$ 的双曲函数解都被两端零强迫为零. 因此全部非零分离解是 $Ae^{m^2\pi^2 t} \sin(m\pi x)$, A 任意非零常数. 官方列 $m \geq 0$, 其中 $m = 0$ 只是零函数.

(b) 取 $f = \varepsilon \sin(m\pi x)$, 得 $\|u(1)\|_\infty = \varepsilon e^{m^2\pi^2}$ 可任意大. 为严格给连续依赖失败, 取 $\varepsilon_m = e^{-m^2\pi^2/2}$, 则初值范数趋 0, $t = 1$ 范数趋无穷; 零初值对应零解. 正向热流则模态为 $e^{-m^2\pi^2 t}$, 最大原理给 $\|u(t)\|_\infty \leq \|f\|_\infty$, 连续依赖成立.

官方把一般光滑 f 的展开 $\sum b_m e^{m^2\pi^2 t} \sin(m\pi x)$ 直接称解, 此处须修订: 它一般只是形式级数. 若要求在正时间 τ 属于 L^2 , 必须 $\sum |b_m|^2 e^{2m^2\pi^2 \tau} < \infty$, 即使系数超多项式衰减也未必满足该 Gaussian 加权条件; 仅端点为零的光滑初值甚至可能只有多项式衰减. 例如 $f = x(1-x)$ 的系数为 $4[1 - (-1)^m]/(m^3\pi^3)$, 代入上述加权和立即发散, 所以不存在正时间 L^2 解. 反向问题既无可解, 也在已有解的单频序列上失去连续依赖, 故在通常的初值范数中不适应. $\square$

习题 18.2 原题 II:20 分. $u \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ 调和且 $|u(x)| \leq \sqrt{|x|}$, 证明 $u = 0$.

解答. $u(0) = 0$. 在 B_R 置 $v = u + \sqrt{R} \geq 0$, $v(0) = \sqrt{R}$. 官方使用三维球 Harnack:

$$\left[\frac{R(R-r)}{(R+r)^2} - 1 \right] \sqrt{R} \leq u(x) \leq \left[\frac{R(R+r)}{(R-r)^2} - 1 \right] \sqrt{R}, \quad r = |x| < R.$$

固定 r 时两系数括号为 $O(r/R)$, 乘 $\sqrt{R}$ 趋 0, 夹逼得 $u(x) = 0$. $\square$

习题 18.3 原题 III:20 分. $u_t - u_{xx} = -u$ 于 $[0, 2] \times [0, 1]$, 给定非正初值与两个非正边值, $u \in C^{1,2}$, 证 $u \leq 0$.

解答. 在紧矩形取最大点. 若在初片或空间端点, 数据给非正. 否则假设最大值正; 空间内点有 $u_{xx} \leq 0$. 若 $0 < t_0 < 2$ 则 $u_t = 0$, 若 $t_0 = 2$ 则左时间导数 $u_t \geq 0$. 两种情形均使 $u_t - u_{xx} \geq 0$, 而方程右端 $-u < 0$, 矛盾. 这是官方最大点证明, 也可对 $e^t u$ 用普通热最大原理. $\square$

习题 18.4 原题 IV(a:6 分, b:2 分, c:12 分). $u \in C^{1,2}([0, \infty) \times [0, 1])$, $u_t = u_{xx}$ 于该域, $u_x(t, 0) = u_x(t, 1) = 0$, $u(0) = f$. (a) 证 $T(t) = \int_0^1 u$ 不变; (b) 猜长期状态; (c) 严格证明在一个合适范数中收敛.

解答. (a) $T' = \int u_{xx} = u_x(1) - u_x(0) = 0$. (b) 绝热端点无热量流失, 稳态应为常数 $C = T(0) = \int_0^1 f$. (c) 按官方能量论证置 $w = u - C$, 则 $\int w = 0$, 满足齐次热方程及 Neumann 边值. 连续性和零均值给某点 x_0 有 $w(x_0) = 0$, 故 $|w(x)| \leq \int_0^1 |w_x| \leq \|w_x\|_2$, 进而 $\|w\|_2^2 \leq \|w_x\|_2^2$. 分部积分给 $\partial_t \|w\|_2^2 = -2\|w_x\|_2^2 \leq -2\|w\|_2^2$. 积分得 $\|u(t) - C\|_2 \leq e^{-t} \|f - C\|_2 \rightarrow 0$. 官方后面的“积分 (21)”误引空间估计, 应积分其 (22) 的时间微分不等式; 此处明确使用后者. $\square$

习题 18.5 原题 V(a:8 分, b:12 分). 原条件为 $F \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R})$, $f \in C^2 \cap L^2$, $g \in C^1 \cap L^2$, $u \in C^2$, 每个时刻 u 紧支撑. $-u_{tt} + u_{xx} = F$, 初值 f, g , $\|F(t)\|_2 \leq (1+t^2)^{-1}$. 编者严格积分补充有限能量及无穷远通量控制, 可采用有限时间段统一紧支撑的光滑解类. 定义 $E^2 = \int (u_t^2 + u_x^2)$. (a) 证 $(E^2)' = -2 \int F u_t$; (b) 证 $E(t) \leq E(0) + C$.

解答. (a) 求导并以 $u_{tt} = u_{xx} - F$ 代换, 得 $2 \int u_t u_{xx} + u_x u_{xt} - F u_t$. 前两项分部积分相消, 余 $-2 \int F u_t$. 原卷假设逐时紧支撑; 严格积分论证可取有限时间段统一紧支撑, 或用有限能量截断传递. (b) Cauchy-Schwarz 给 $(E^2)' \leq 2E\|F\|_2$. 不能在 $E = 0$ 时直接除 E . 置 $E_\delta = \sqrt{E^2 + \delta^2}$, 得 $E'_\delta \leq (E/E_\delta)\|F\|_2 \leq (1+t^2)^{-1}$. 积分再令 $\delta \downarrow 0$, 得 $E(t) \leq E(0) + \arctan t \leq E(0) + \pi/2$. 这补足官方直接除 E 的零值情形. $\square$

19 2011 年期末考试及独立解答

2011 年 12 月 19 日星期一. 原卷七题总 170 分, 要求列明定理和条件. 期末卷实际允许一张 8.5×11 英寸纸的正反面手写笔记, 禁止其他书籍、笔记、计算器; 这与教学大纲的闭卷无笔记说明有差异, 本册以实际试卷说明为准. 官方未公开期末答案; 本章全部解答为 AI 独立编写并数学复核.

习题 19.1 原题 I:20 分. 一维波方程光滑初值 f, g 在 $|x| \geq R$ 消失, 证明 $t > 0, |x| \geq R + t$ 时 $u(t, x) = 0$.

解答. $d'Alembert$ 式 $u = [f(x+t) + f(x-t)]/2 + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(y) dy$. 若 $x \geq R+t$, 则两个端点及整个积分区间都在 $[R, \infty)$; 若 $x \leq -R-t$, 则都在 $(-\infty, -R]$. 所有项为 0. 等号位置也因数据在 $|x| \geq R$ 为 0 成立. $\square$

习题 19.2 原题 II(a,b 各 10 分). $f = 1_{[-2,2]}$, 求 Fourier 变换及其 L^2 范数.

解答. (a) 直接积分得 $\hat{f}(\xi) = \sin(4\pi\xi)/(\pi\xi) = 4 \operatorname{sinc}(4\xi)$, 0 处取连续值 4. (b) Plancherel 给 $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2 = \sqrt{4} = 2$. 不需额外计算振荡平方积分. $\square$

习题 19.3 原题 III(a:5 分,b:10 分,c:5 分,d:10 分). 全空间波方程初位移 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 初速度 0. (a) 推频率 ODE; (b) 求解; (c) 求时间导数与空间梯度变换; (d) 只用 Fourier 方法, 不用分部积分, 证 $\|\nabla_{t,x} u(t)\|_2 = \|\nabla f\|_2$. 原定义 (4) 被积函数误写 f , 应为 $u(t, x)$.

解答. (a) 空间变换给 $\hat{u}_{tt} = -4\pi^2|\xi|^2\hat{u}$, $\hat{u}(0) = \hat{f}$, $\hat{u}_t(0) = 0$. (b) $\hat{u} = \cos(2\pi t|\xi|)\hat{f}$, 在 $\xi = 0$ 为常数 $\hat{f}(0)$. (c) $\hat{u}_t = -2\pi|\xi| \sin(2\pi t|\xi|)\hat{f}$, $\widehat{\nabla u} = 2\pi i\xi \cos(2\pi t|\xi|)\hat{f}$. (d) 对各分量用 Plancherel, 两平方和为

$$\int 4\pi^2|\xi|^2[\sin^2(2\pi t|\xi|) + \cos^2(2\pi t|\xi|)]|\hat{f}|^2 d\xi = \|\nabla f\|_2^2.$$

开平方即得, 全部计算在频率端. $\square$

习题 19.4 原题 IV:20 分. 给定 $u_t - u_{xx} = -(t^2 + x^2)$ 在 $[0, 2] \times [0, 1]$ 的光滑解, 初值 f . 证明整体最大值不可能在 $(0, 2) \times (0, 1)$ 取得. 原卷未给边值却称唯一 Cauchy 解, 该唯一性无依据; 所证局部最大值命题无需新增边界条件.

解答. 若内部 (t_0, x_0) 为整体最大点, $u_t = 0$, $u_{xx} \leq 0$, 所以 $u_t - u_{xx} \geq 0$. 然而 $t_0 > 0$ 使右边 $-(t_0^2 + x_0^2) < 0$, 矛盾. $\square$

习题 19.5 原题 V(a,b 各 10 分). 自由 Schrödinger 方程 $i\psi_t + \Delta\psi/2 = 0$, 初值 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$. (a) 证 L^2 范数守恒; (b) 以此证唯一. 原“所有光滑解”应限制到 Schwartz 解或 $C_t L^2$ 能量解类.

解答. (a) Schwartz 解允许分部积分, $\partial_t \int |\psi|^2 = 2 \operatorname{Re} \int \bar{\psi}(i\Delta\psi/2) = -\operatorname{Re}(i \int |\nabla\psi|^2) = 0$. 也可用 $\hat{\psi} = e^{-2\pi^2 i t |\xi|^2} \hat{\phi}$ 与 Plancherel, 直接推广至 $C_t L^2$ 的分布解类; 唯一性频率截断论证见定理 11.1. (b) 两个同类解之差 w 仍满足齐次方程, 初值 0. 对 w 用 (a) 得 $\|w(t)\|_2 = 0$, 几乎处处相同; 若两解连续则逐点相同. 仅光滑性不能保证积分可积和无穷远边界项消失, 因此不扩大本结论的解类别. $\square$

习题 19.6 原题 VI(a:5 分,b:15 分,c:5 分,d:5 分). $\mathcal{L} = -Q/2 - \phi^4/4$. 求 Euler-Lagrange 方程、应力张量及 T^{00} 正性、张量散度, 并说明 $J^\mu = T^{\mu 0}$ 给出的守恒量.

解答. (a) $\square\phi = \phi^3$, 即 $\phi_{tt} - \Delta\phi + \phi^3 = 0$. (b) $T^{\mu\nu} = \partial^\mu\phi\partial^\nu\phi - m^{\mu\nu}(Q/2 + \phi^4/4)$, 故 $T^{00} = (\phi_t^2 + |\nabla\phi|^2)/2 + \phi^4/4 \geq 0$. (c) 按乘积法则及混合偏导相等, $\partial_\mu T^{\mu\nu} = (\square\phi - \phi^3)\partial^\nu\phi = 0$ 在场方程上. (d) J 无散度, $J^i = -\phi_i\phi_t$. 若初值紧支撑且考虑存在期间的受控支撑解, 或有限能量且无穷远通量消失的解, 时空柱积分给 $\int[(\phi_t^2 + |\nabla\phi|^2)/2 + \phi^4/4](t) = \int[(\phi_t^2 + |\nabla\phi|^2)/2 + \phi^4/4](0)$. 此能量控制每个时刻时空梯度的空间 L^2 范数和场值的空间 L^4 范数, 但本题没有据此证明任意维数任意初值的非线性全局存在. $\square$

习题 19.7 原题 VII(a-f 各 5 分). 举色散方程、非有限传播初值问题; 写三维 Dirichlet Green 方程及边值; 分类 $-u_{tt} + 4u_{tx} - u_{xx} = 0$; 定义适定性; 举 $\mathbb{R}^2$ 上线性 Cauchy 不适定问题.

解答. (a) 自由 Schrödinger 方程, $\omega(k) = |k|^2/2$, 群速度随频率变化, 并有 $|t|^{-n/2}$ 的 L^1 至 L^∞ 色散界. (b) 全空间热方程 $u_t = \Delta u$, 非负非零紧支撑初值与处处正热核卷积, 任意 $t > 0$ 全空间严格正, 所以没有有限传播速度. (c) 沿原课程 Δ 号约定, 固定 x 时 $\Delta_y G(x, y) = \delta_x(y)$ 于分布意义, $G(x, y) = 0$ 于 $y \in \partial\Omega$. 本书正文若采用 $-\Delta$ 核则右边仍为 δ_x , 核整体变号. 奇点处不能写普通光滑方程. (d) 矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 特征值 1、-3, 异号, 双曲型. (e) 指定数据空间、解空间、时间区间及范数后, 对允许数据存在解、唯一且连续依赖数据, 称 Hadamard 适定. “连续依赖”须明确拓扑, 不能仅说有显式公式. (f) 时空 $\mathbb{R}^2$ 的反向热方程 $u_t = -u_{xx}$, 在全线有界周期光滑数据的 C^0 初值范数中不适定: 初值 $f_k = e^{-k^2/2} \sin kx \rightarrow 0$, 解 $u_k = e^{k^2(t-1/2)} \sin kx$, 在 $t = 1$ 范数趋无穷. 每个成员确为经典全空间解, 所以这是连续依赖的实际反例. $\square$

20 来源映射、范围与缺项

20.1 18 份课堂讲义的逐文件映射

原作者均为 Jared Speck, 原课程 MIT 18.152, Fall 2011. 表中页数是实际 PDF 页序, 各含末尾一页 OCW 来源提示, 不是估计正文页数. 所有 18 份文件哈希均不同, 无整份重复; 合并的是重复概念和论证, 不删除课程主题. 文件名前缀均为 mit18_152f11_lec_. 原件链接及完整 SHA256 见本目录 source-manifest.json, 原件只位于仓库 sources.

文件尾号	页数	原讲次及主题	中文正文位置
01	8	1: PDE 与线性性	第 1、13 章
02	8	2: 热方程与分离变量	第 2、3 章
03	4	3: 热唯一性	第 2 章
04	4	4: 热最大原理	第 2、4 章

文件尾号	页数	原讲次及主题	中文正文位置
05	11	5: 热核及全空间	第 4 章
06	7	6: Laplace/Poisson、平均值	第 5、6 章
07	11	7: Poisson 基本解	第 6 章
08	4	8: Green 函数	第 7 章
09	7	9: Poisson 核、Harnack、Liouville	第 5、7 章
10	7	10: 波导论、一维传播	第 8 章
11	4	11: 球面平均	第 8 章
12	7	12: Kirchhoff、Minkowski	第 8、9 章
13_14	7	13-14: 几何能量、应力张量	第 9 章及作业/Bonus
15	8	15: 二阶方程分类	第 10 章
16_18	12	16-18: Fourier、反演、Plancherel	第 10 章
19_20	10	19-20: Schrödinger	第 11 章
21_23	11	21-23: Lagrange 场论	第 12 章及作业 11
24	6	24: 输运与 Burgers	第 13 章

20.2 课程考核完整性与答案身份

官方公开 11 份作业、1 份 Bonus、期中卷、期中官方答案和期末卷, 共 15 个 PDF、78 页. 大量考试空白答题页不算题目. 11 份作业有 51 个罗马编号条目, 其中 39 道完整公开大题、11 条仅商业教材引用、1 条阅读任务. 加 Bonus1、期中 5、期末 7, 收入 52 道完整公开大题、114 个叶条目. 无字母分问的大题按 1 叶计, 内部多个要求仍全部解答. 三个完全重复小问复用已写证明, 不删除其课程位置; 其余 111 叶各有独立任务.

作业 1-11 依序对应原题 I-IV; III-V; I、II、V、VI; VI; I-III; I-III; I-V; I、II; I-VI; I-IV; I-IV. 叶条目数依次为 4、3、4、1、3、7、7、7、13、13、13. Bonus 原卷两个 f 保留为 f_1, f_2 , 共 10 叶. 期中 I-V 共 9 叶, 期末 I-VII 共 20 叶. 每一道题面注明原题号, 可通过目录进入相应作业或考试. Bonus(a,b, f_1) 分别完全重复作业 8-II(a,b,e), 在 Bonus 明确回指.

只有期中有官方公开答案, 本册基于官方答案重构并明确条件修订. 其余作业、Bonus、期末的答案为 AI 独立编写及交叉数学审读, 不署为 MIT 官方答案. 官方作业 8 的错误迹/守恒式由官方 Bonus 修正题面交叉核验; Bonus(h) 点态等式只在积分后成立. 其余发现的原件误号、符号、初值角点和解类限制在对应题处明示, 不暗示官方已发布勘误. 独立审查报告和逐题覆盖记录位于 [review/](#).

20.3 商业教材引用的真实缺项

下表仅登记官方公开作业中的引用, 未获得完整题面, 不猜造问题、不声称已完成解答. 指定书为 Salsa, *Partial Differential Equations in Action: From Modelling to Theory*, Springer, 2010.

作业原号	书中题号	书页	公开补充信息
2-I	2.1	97	无完整题面
2-II	2.3	97	仅给 $L = \pi, U = 0$
3-III	2.13	99	无完整题面
3-IV	2.14	99	允许热核表示的提示
4-I	3.1	150	无完整题面
4-II	3.2	150	无完整题面
4-III	3.3	151	补 $u \in C^3(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$
4-IV	3.4	151	无完整题面
4-V	3.8	152	无完整题面
5-IV	3.14	153	Green 负性与对称性提示, 非题面
5-V	3.21	155	Helmholtz 基本解提示, 非题面

作业 1-V 要求阅读书的附录 A, 只登记阅读任务. 这些商业书引用不受本项目的 OCW 资源许可自动授权, 源码包不含该书或猜造的书题.

20.4 核心范围与编者补充

本册覆盖全部 18 份公开课堂讲义的数学主线: 热初边值、能量与最大原理、Gaussian 基本解及增长受控的全空间问题; 调和平均值、Poisson 基本解与 Green 核、Poisson 公式、Harnack 和 Liouville; 一维和三维显式波传播、二维下降法、锥能量与有限传播; 主部分类、Fourier 反演与 Plancherel; 自由 Schrödinger 及色散; Lorentz 应力张量、变分原理、等距流与守恒; 线性输运和 Burgers 首次破裂. 核心结论给证明, 公开课程题逐项中文作答.

编者补充包括: 分布初值和基本解的测试函数表述; 热级数的 L^2 与角点解释; Fejér 完备性证明; Poisson 能量弱解的 Riesz 构造; Duhamel 换积分条件; Fourier 频率截断的能量类唯一性; 含势边界能量条件; Burgers 弱激波、Rankine-Hugoniot 与基本熵 Riemann 解. 这些帮助连接已有实分析、泛函和 ODE 基础, 不把它们标作原课额外公开讲义.

未建立的范围: 一般粗糙域椭圆边界正则性与全套 Sobolev 理论; 一般非线性 PDE 的局部/全局存在; 任意 Burgers 数据的熵解完整存在唯一性; 任意势的自伴算子定义域; Maxwell 系统、流体力学系统及高维非线性色散理论; 有限差分、有限元与数值收敛. 原课程商业教材全书及 11 处题面缺项也不在已覆盖范围.

20.5 署名、许可与变更

原课程材料: Jared Speck, MIT OpenCourseWare, 18.152 Introduction to Partial Differential Equations, Fall 2011. 中文整理为翻译、重排、增补证明、AI 题解、条件修订和自绘图. 改编采用 CC BY-NC-SA 4.0, 保留署名、非商业和相同许可要求, 不表示原作者或 MIT 认可. 逐个 PDF 核对实际页数、首页作者、末页 OCW 提示、资源页许可及第三方声明: 共 33 份, 未检出单独第三方版权声明. 商业教材是明确的非公开来源边界. 权利结论依据归档原件及当时的官方条款, 不概括为所有 MIT 材料均无例外.

官方入口: [课堂讲义](#), [作业与 Bonus](#), [考试和期中答案](#), [OCW 许可条款](#).

参考文献

- [1] Jared Speck. *18.152 Introduction to Partial Differential Equations, Fall 2011*. MIT OpenCourseWare. [18 份课堂讲义目录](#). 具体讲次对应见末章.
- [2] MIT OpenCourseWare. [使用条款](#); [CC BY-NC-SA 4.0](#). 资源权利及实际页数见 `source-manifest.json`.